

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 1 - Project Details, Requirements và Use-case Model

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2026



Danh sách thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò / Nhiệm vụ
1	Nguyễn Quốc Trung	2413707	Toàn bộ Phần II; SUB-HUB – 3 use case
2	Phan Võ Bảo Trâm	2413576	SUB-RES – 2 use case
3	Lê Nguyễn Tường Vi	2413937	Mô hình use case toàn hệ thống; SUB-TRIP – 2 use case
4	Nguyễn Ngọc Hân	2410951	SUB-PARK – 3 use case
5	Trần Thị Hương Giang	2410845	SUB-CHG – 3 use case
6	Nguyễn Thị Minh Anh	2410126	SUB-OPS – 3 use case
7	Trần Nhật Bảo Anh	2410155	Toàn bộ Phần I; SUB-SIM – 2 use case; tích hợp báo cáo

Mục lục

I	Tổng quan và đặc tả dự án	6
1	Giới thiệu đề tài	6
2	Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết	6
3	Stakeholder và nhu cầu	8
4	User Stories	10
5	Mục tiêu dự án	11
6	Phạm vi dự án	12
7	System Boundary	13
8	Phân rã hệ thống thành bảy phân hệ nghiệp vụ	14
9	Assumptions và Constraints	15
10	Thuật ngữ và trạng thái dùng chung	17
II	Yêu cầu hệ thống	20
1	Quy ước đặc tả yêu cầu	20
2	Business Rules	20
2.1	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	20
2.2	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	21
2.3	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	21
2.4	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	22
2.5	SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc	22
2.6	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	22
2.7	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	23
3	Functional Requirements	23
3.1	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	23
3.2	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	24
3.3	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	24
3.4	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	24
3.5	SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc	25
3.6	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	26
3.7	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	26
4	Non-interactive Functional Requirements	27
5	Non-functional Requirements	28
III	Use-case Model và Use-case Scenario	31
1	Mô hình use case toàn hệ thống	31
1.1	Actor Catalog	31
1.2	Danh mục 18 use case	32
1.3	Use-case Diagram toàn hệ thống	33
2	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	34
2.1	UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	34
2.2	UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	37
2.3	UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	39
3	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	42
3.1	UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	42
3.2	UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	45
4	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	48
4.1	UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	48
4.2	UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	51
5	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	54
5.1	UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	54
5.2	UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	57
5.3	UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	59
6	SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc	61



6.1	UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc	61
6.2	UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc	64
6.3	UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	67
7	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	70
7.1	UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	70
7.2	UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	73
7.3	UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub	76
8	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	79
8.1	UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	79
8.2	UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	82

Danh sách hình

1	Sơ đồ ngữ cảnh và ranh giới Smart E-Mobility Hub System	14
2	Bản đồ bày phân hệ và các phụ thuộc nghiệp vụ chính	15
3	Use-case Diagram tổng quát của Smart E-Mobility Hub	33
4	Sơ đồ Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	34
5	Sơ đồ Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub . . .	37
6	Sơ đồ Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	39
7	Sơ đồ Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	42
8	Sơ đồ Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	45
9	Sơ đồ Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	48
10	Sơ đồ Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi .	51
11	Sơ đồ Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	54
12	Sơ đồ Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	57
13	Sơ đồ Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	59
14	Sơ đồ Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc	61
15	Sơ đồ Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc	64
16	Sơ đồ Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	67
17	Sơ đồ Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	70
18	Sơ đồ Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	73
19	Sơ đồ Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub . . .	76
20	Sơ đồ Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	79
21	Sơ đồ Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	82

Danh sách bảng

1	Stakeholder của dự án	8
2	Nhu cầu của stakeholder	9
3	User Stories của dự án	10
4	Thuật ngữ nghiệp vụ chính	17
5	Trạng thái chuẩn của tài nguyên	18
6	Trạng thái chuẩn của quy trình nghiệp vụ	18
7	Actor của Smart E-Mobility Hub	31
8	Danh mục use case toàn hệ thống	32
9	Đặc tả Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	34
10	Đặc tả Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	37
11	Đặc tả Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	39
12	Đặc tả Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	42
13	Đặc tả Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	45
14	Đặc tả Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	48
15	Đặc tả Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	51
16	Đặc tả Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	54
17	Đặc tả Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	57
18	Đặc tả Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	59
19	Đặc tả Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc	61
20	Đặc tả Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc	64
21	Đặc tả Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	67
22	Đặc tả Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	70
23	Đặc tả Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	73
24	Đặc tả Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub	76
25	Đặc tả Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	79
26	Đặc tả Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	82

I Tổng quan và đặc tả dự án

1 Giới thiệu đề tài

Smart E-Mobility Hub là hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý và điều phối mạng lưới phương tiện điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM. Hệ thống kết nối nhu cầu di chuyển của sinh viên với các nguồn lực hữu hạn tại nhiều Mobility Hub, bao gồm phương tiện điện dùng chung, chỗ đỗ và cổng sạc. Bên cạnh các chức năng phục vụ người dùng, hệ thống còn hỗ trợ đơn vị vận hành theo dõi trạng thái mạng lưới, xử lý sự cố, điều chuyển phương tiện và đánh giá các kịch bản vận hành giả định.

Submission 1 tập trung làm rõ bài toán trước khi nhóm lựa chọn kiến trúc hoặc công nghệ triển khai. Phần này xác định bối cảnh, vấn đề, stakeholder, nhu cầu, mục tiêu, phạm vi, ranh giới hệ thống và các giả định, ràng buộc đang được sử dụng. Đây là cơ sở để xây dựng yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và mô hình use case ở các phần tiếp theo.

Trong báo cáo, tên *Mobility Hub* chỉ một địa điểm tập hợp các tài nguyên phục vụ di chuyển bằng phương tiện điện. Một Hub có thể được đặt tại ga Metro, ký túc xá, khu trường đại học hoặc khu dịch vụ; mỗi Hub quản lý một tập phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc có trạng thái thay đổi theo thời gian.

2 Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Bối cảnh dự án

Khu đô thị ĐHQG-HCM tập trung nhiều trường đại học, ký túc xá, thư viện, khu dịch vụ và đầu mối giao thông công cộng. Khi Metro số 1 trở thành một phần của hành trình đến khu đô thị, nhu cầu di chuyển chằng chịt giữa ga Metro và các khu chức năng sẽ tăng lên. Xe đạp điện, xe máy điện và các phương tiện điện dùng chung có thể đáp ứng nhu cầu này, nhưng chỉ hiệu quả khi phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc được phân bổ hợp lý giữa các địa điểm.

Mạng lưới này có đặc trưng là tài nguyên dùng chung, số lượng hữu hạn và trạng thái thay đổi liên tục. Một phương tiện có thể lần lượt ở trạng thái sẵn sàng, được đặt, đang sử dụng, đang sạc hoặc ngừng phục vụ. Tương tự, một chỗ đỗ hoặc cổng sạc có thể được giữ trước, đang sử dụng hoặc không khả dụng. Một thay đổi tại Hub này có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận phương tiện hoặc nhu cầu điều phối tại Hub khác.

Do đó, bài toán không chỉ là lưu danh sách phương tiện. Hệ thống phải duy trì trạng thái nhất quán, giải quyết cạnh tranh tài nguyên, hỗ trợ nhiều quy trình nghiệp vụ liên quan và cung cấp đủ thông tin để người vận hành đưa ra quyết định trên toàn mạng lưới.

Các vấn đề hiện tại

PB-01 – Thông tin tài nguyên bị phân tán và nhanh lỗi thời. Sinh viên và nhân viên vận hành cần biết Hub nào còn xe, chỗ đỗ hoặc cổng sạc khả dụng. Nếu trạng thái được theo dõi rời rạc hoặc cập nhật chậm, người dùng có thể đến một Hub không còn khả năng phục vụ, còn đơn vị vận hành không nhận ra tình trạng thiếu hoặc dư tài nguyên kịp thời.

PB-02 – Tài nguyên hữu hạn có thể bị cấp phát xung đột. Nhiều sinh viên có thể cùng chọn một phương tiện, chỗ đỗ hoặc khung giờ sạc trong khoảng thời gian gần nhau. Nếu việc kiểm tra điều kiện và cập nhật trạng thái không thống nhất, hệ thống có thể xác nhận nhiều yêu cầu cho cùng một tài nguyên hoặc không giải phóng tài nguyên sau khi lượt đặt hết hiệu lực.

PB-03 – Phân bố phương tiện giữa các Hub dễ mất cân bằng. Nhu cầu di chuyển thay đổi theo địa điểm và thời điểm, đặc biệt tại ga Metro, ký túc xá và khu trường học. Một Hub có thể thiếu xe trong khi Hub khác tập trung quá nhiều phương tiện hoặc gần đầy chỗ đỗ. Mất cân bằng làm giảm khả năng phục vụ và có thể khiến việc trả xe không hoàn tất được.

PB-04 – Năng lực sạc không đủ để phục vụ đồng thời mọi nhu cầu. Số cổng sạc luôn có giới hạn, trong khi phương tiện có mức pin và thời điểm cần sử dụng khác nhau. Xử lý yêu cầu theo thứ tự đến đơn thuần có thể khiến phương tiện sắp được sử dụng không được sạc đúng lúc, làm tăng thời gian chờ và giảm số xe sẵn sàng.

PB-05 – Sự cố vận hành ảnh hưởng đến nhiều quy trình liên quan. Xe hỏng, cổng sạc ngừng hoạt động hoặc Hub không thể tiếp nhận thêm phương tiện đều làm thay đổi trạng thái mạng lưới. Nếu sự cố không được ghi nhận và xử lý thống nhất, hệ thống vẫn có thể đề xuất hoặc cấp phát tài nguyên không còn sử dụng được.

PB-06 – Quyết định điều phối khó đánh giá trước khi áp dụng. Việc chuyển xe, thay đổi lịch sạc hoặc hướng người dùng sang Hub khác có thể tạo ra tác động dây chuyền. Khi không có môi trường thử nghiệm kịch bản, nhân viên vận hành khó so sánh các phương án và phải đưa ra quyết định dựa chủ yếu trên trạng thái tức thời.

Lý do cần xây dựng hệ thống

Các vấn đề trên liên quan trực tiếp với nhau và không thể giải quyết tốt bằng những danh sách quản lý độc lập. Một lượt đặt xe làm thay đổi khả năng phục vụ của Hub; một chuyến đi làm thay đổi vị trí phương tiện; một sự cố cổng sạc làm thay đổi lịch sạc; một Hub gần đầy có thể dẫn đến nhu cầu điều chuyển hoặc chuyển hướng người dùng. Smart E-Mobility Hub cung cấp một mô hình trạng thái chung và các quy trình phối hợp để mọi quyết định sử dụng cùng một nguồn thông tin nhất quán.

3 Stakeholder và nhu cầu

Stakeholder là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng, quản lý, chịu ảnh hưởng hoặc quan tâm đến kết quả của hệ thống. Actor là một vai trò tương tác trực tiếp với phần mềm. Vì vậy, một stakeholder có thể không xuất hiện trên use-case diagram nếu không trực tiếp gửi yêu cầu hoặc nhận phản hồi từ hệ thống.

Danh sách stakeholder

Bảng 1: *Stakeholder của dự án*

Mã	Stakeholder	Vai trò và mối quan tâm	Actor tương ứng
SH-STU	Sinh viên	Sử dụng phương tiện dùng chung hoặc phương tiện điện cá nhân; cần tìm và sử dụng tài nguyên thuận tiện, biết trước khả năng phục vụ và nhận kết quả rõ ràng khi yêu cầu không thể thực hiện.	ACT-STU
SH-OPR	Đơn vị vận hành	Chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của mạng lưới; cần quan sát trạng thái, xử lý sự cố, điều phối phương tiện và sử dụng tài nguyên sạc hiệu quả.	ACT-OPR
SH-MGT	Đơn vị quản lý Khu đô thị ĐHQG-HCM	Quan tâm đến khả năng phục vụ, mức sử dụng tài nguyên, tính an toàn và khả năng mở rộng của giải pháp. Không trực tiếp vận hành các luồng nghiệp vụ trong phạm vi hiện tại.	Không trực tiếp
SH-MNT	Nhân viên kỹ thuật	Tiếp nhận thông tin tài nguyên gặp lỗi, thực hiện xử lý ngoài thực tế và cập nhật kết quả để tài nguyên được đưa trở lại phục vụ khi đủ điều kiện.	ACT-MNT

Stakeholder needs

Bảng 2: *Nhu cầu của stakeholder*

Need ID	Stakeholder	Nhu cầu hoặc mong đợi	Phân hệ liên quan
SN-STU-01	SH-STU	Tìm được Hub phù hợp và xem trạng thái xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc trước khi di chuyển.	SUB-HUB
SN-STU-02	SH-STU	Giữ trước một phương tiện dùng chung trong thời hạn rõ ràng và có thể hủy khi kế hoạch thay đổi.	SUB-RES
SN-STU-03	SH-STU	Nhận đúng phương tiện đã đặt, thực hiện chuyến đi và trả xe tại Hub có khả năng tiếp nhận.	SUB-TRIP
SN-STU-04	SH-STU	Đặt và sử dụng chỗ đỗ cho phương tiện điện cá nhân mà không bị xác nhận trùng tài nguyên.	SUB-PARK
SN-STU-05	SH-STU	Đăng ký nhu cầu sạc, biết lịch dự kiến và theo dõi trạng thái phiên sạc.	SUB-CHG
SN-OPR-01	SH-OPR	Có góc nhìn thống nhất về trạng thái và mức sử dụng của toàn bộ Mobility Hub.	SUB-HUB, SUB-OPS
SN-OPR-02	SH-OPR	Nhận biết Hub gần đầy, tài nguyên không khả dụng và các sự kiện có thể làm giảm khả năng phục vụ.	SUB-OPS
SN-OPR-03	SH-OPR	Ghi nhận, theo dõi và phối hợp xử lý sự cố theo một vòng đời rõ ràng.	SUB-OPS
SN-OPR-04	SH-OPR	Lập và theo dõi phương án điều chuyển phương tiện giữa các Hub khi phân bố mất cân bằng.	SUB-OPS
SN-OPR-05	SH-OPR	Điều chỉnh mức ưu tiên sạc dựa trên mức pin, nhu cầu và thời điểm sử dụng dự kiến.	SUB-CHG
SN-OPR-06	SH-OPR	Thử nghiệm kịch bản vận hành, so sánh tác động và nhận khuyến nghị trước khi áp dụng thay đổi thật.	SUB-SIM
SN-MNT-01	SH-MNT	Nhận đủ thông tin về sự cố và cập nhật kết quả xử lý để trạng thái tài nguyên phản ánh đúng thực tế.	SUB-OPS

Need ID	Stakeholder	Nhu cầu hoặc mong đợi (tiếp theo)	Phân hệ liên quan
SN-MGT-01	SH-MGT	Có một giải pháp nhất quán, có khả năng mở rộng và cung cấp cơ sở đánh giá hiệu quả khai thác tài nguyên.	Toàn hệ thống

4 User Stories

User story diễn đạt giá trị mà stakeholder mong muốn nhận được, chưa mô tả giao diện hoặc cách cài đặt. Một user story có thể được hiện thực bởi một hoặc nhiều use case; ngược lại, các use case hỗ trợ cùng một mục tiêu có thể cùng truy về một stakeholder need.

Bảng 3: *User Stories của dự án*

User Story ID	Nội dung	Need ID	Phân hệ
US-HUB-01	Là sinh viên, tôi muốn tìm Hub phù hợp với vị trí và nhu cầu để không phải đến một nơi không còn khả năng phục vụ.	SN-STU-01	SUB-HUB
US-HUB-02	Là sinh viên, tôi muốn xem tình trạng tài nguyên và Hub thay thế để chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển.	SN-STU-01	SUB-HUB
US-RES-01	Là sinh viên, tôi muốn đặt trước một phương tiện đang sẵn sàng để phương tiện được giữ cho tôi trong một khoảng thời gian xác định.	SN-STU-02	SUB-RES
US-RES-02	Là sinh viên, tôi muốn hủy lượt đặt không còn nhu cầu để tài nguyên được trả lại cho người khác sử dụng.	SN-STU-02	SUB-RES
US-TRIP-01	Là sinh viên, tôi muốn nhận đúng phương tiện đã đặt để bắt đầu chuyến đi mà không phát sinh một lượt cấp phát mới.	SN-STU-03	SUB-TRIP
US-TRIP-02	Là sinh viên, tôi muốn trả phương tiện và nhận xác nhận kết thúc chuyến đi để biết trách nhiệm sử dụng của mình đã hoàn tất.	SN-STU-03	SUB-TRIP
US-PARK-01	Là sinh viên có xe điện cá nhân, tôi muốn giữ trước chỗ đỗ tại Hub để biết phương tiện sẽ được tiếp nhận khi tôi đến.	SN-STU-04	SUB-PARK

User Story ID	Nội dung (tiếp theo)	Need ID	Phân hệ
US-PARK-02	Là sinh viên có xe điện cá nhân, tôi muốn check-in và check-out đúng lượt đặt để trạng thái chỗ đỗ được cập nhật chính xác.	SN-STU-04	SUB-PARK
US-CHG-01	Là sinh viên, tôi muốn đăng ký và theo dõi nhu cầu sạc để biết khi nào phương tiện có thể được sạc.	SN-STU-05	SUB-CHG
US-CHG-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn điều chỉnh ưu tiên sạc để các nhu cầu cấp thiết được phục vụ trong giới hạn công suất hiện có.	SN-OPR-05	SUB-CHG
US-OPS-01	Là nhân viên vận hành, tôi muốn theo dõi toàn mạng lưới và nhận cảnh báo quá tải để can thiệp trước khi khả năng phục vụ bị gián đoạn.	SN-OPR-01	SUB-OPS
US-OPS-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn ghi nhận và theo dõi sự cố để tài nguyên lỗi không tiếp tục được cấp phát.	SN-OPR-03	SUB-OPS
US-OPS-03	Là nhân viên vận hành, tôi muốn lập kế hoạch điều chuyển phương tiện để giảm chênh lệch cung cầu giữa các Hub.	SN-OPR-04	SUB-OPS
US-SIM-01	Là nhân viên vận hành, tôi muốn chạy một kịch bản giả định trên ảnh chụp trạng thái mạng lưới để đánh giá tác động mà không làm thay đổi dữ liệu thật.	SN-OPR-06	SUB-SIM
US-SIM-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn xem kết quả và khuyến nghị của kịch bản để có thêm cơ sở lựa chọn phương án điều phối.	SN-OPR-06	SUB-SIM

5 Mục tiêu dự án

OBJ-01 – Tạo góc nhìn thống nhất về mạng lưới. Hệ thống phải biểu diễn được trạng thái gần hiện tại của Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc, qua đó hỗ trợ cả nhu cầu tra cứu của sinh viên và nhu cầu giám sát của đơn vị vận hành.

OBJ-02 – Hỗ trợ trọn vẹn các hành trình sử dụng chính. Sinh viên có thể tìm Hub, đặt và sử dụng phương tiện dùng chung; đồng thời có thể đặt chỗ đỗ và đăng ký sạc cho phương tiện điện cá nhân. Mỗi luồng phải có kết quả thành công, thay thế và ngoại lệ rõ ràng.

OBJ-03 – Phân bổ tài nguyên nhất quán. Các quy tắc đặt xe, đặt chỗ và lập lịch sạc phải ngăn một tài nguyên được xác nhận cho nhiều yêu cầu xung đột, đồng thời giải phóng tài nguyên khi quy trình bị hủy, hết hạn hoặc thất bại.

OBJ-04 – Nâng cao khả năng điều phối vận hành. Nhân viên vận hành có thể nhận biết tình trạng quá tải, quản lý vòng đời sự cố và xây dựng kế hoạch điều chuyển phương tiện dựa trên trạng thái chung của mạng lưới.

OBJ-05 – Hỗ trợ đánh giá quyết định bằng mô phỏng. Hệ thống cho phép tạo và chạy kịch bản giả định, đánh giá ảnh hưởng đến khả năng phục vụ và đưa ra khuyến nghị mà không cập nhật trực tiếp trạng thái vận hành thật.

OBJ-06 – Tạo nền tảng nhất quán cho các phase tiếp theo. Các khái niệm, trạng thái, ranh giới phân hệ và quy tắc nghiệp vụ của Phase 1 phải đủ rõ để nhóm tiếp tục thiết kế giao diện, behavioral diagram, kiến trúc, class và test case mà không phải diễn giải lại bài toán từ đầu.

Mức độ đạt mục tiêu trong Phase 1 được đánh giá bằng khả năng truy vết từ vấn đề và stakeholder need đến user story, requirement và use case; ở phase cuối, các mục tiêu được kiểm chứng thêm qua các luồng MVP được nhóm lựa chọn.

6 Phạm vi dự án

Trong phạm vi

- **SCP-IN-01:** Quản lý thông tin và trạng thái của Mobility Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc; cung cấp kết quả tra cứu và Hub thay thế.
- **SCP-IN-02:** Tạo, xác nhận, hủy và xử lý hết hạn lượt đặt phương tiện dùng chung.
- **SCP-IN-03:** Ghi nhận việc nhận xe, bắt đầu chuyến đi, trả xe và kết thúc chuyến đi.
- **SCP-IN-04:** Đặt chỗ đỗ, check-in và check-out phương tiện điện cá nhân tại Hub.
- **SCP-IN-05:** Tiếp nhận nhu cầu sạc, lập lịch, theo dõi phiên sạc và điều chỉnh ưu tiên khi điều kiện vận hành thay đổi.
- **SCP-IN-06:** Giám sát mạng lưới, cảnh báo nguy cơ quá tải, quản lý sự cố và kế hoạch điều chuyển phương tiện.
- **SCP-IN-07:** Cấu hình, chạy và phân tích kịch bản What-if; cung cấp kết quả và khuyến nghị điều phối.
- **SCP-IN-08:** Tiếp nhận dữ liệu trạng thái từ nguồn IoT hoặc nguồn dữ liệu giả lập và phản ánh thay đổi vào mô hình phần mềm.

Ngoài phạm vi

- **SCP-OUT-01:** Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoặc bảo trì phần cứng cảm biến, phương tiện và cổng sạc.

- **SCP-OUT-02:** Điều khiển trực tiếp khóa xe, động cơ, dòng điện sạc hoặc các cơ cấu vật lý tại Hub.
- **SCP-OUT-03:** Thực hiện hành động vật lý như di chuyển xe giữa các Hub, cấm sạc, sửa xe hoặc giải phóng chỗ đỗ.
- **SCP-OUT-04:** Xây dựng bản đồ 3D, dẫn đường giao thông chi tiết hoặc mô hình dự báo giao thông quy mô đô thị.
- **SCP-OUT-05:** Thanh toán, định giá chuyển đi và tích hợp thực tế với hệ thống Metro, ngân hàng, SSO hoặc hệ thống quản lý sinh viên.
- **SCP-OUT-06:** Xây dựng mô hình AI dự báo phức tạp; chức năng mô phỏng có thể dựa trên quy tắc và dữ liệu giả lập phù hợp với phạm vi môn học.
- **SCP-OUT-07:** Triển khai vận hành thật trên toàn Khu đô thị ĐHQG-HCM hoặc cam kết các tiêu chuẩn vận hành của một hệ thống thương mại.

Phạm vi phân tích và phạm vi MVP

Phạm vi phân tích bao phủ đầy đủ bảy phân hệ và 18 use case đã thống nhất. Phạm vi này mô tả hệ thống mục tiêu để bảo đảm các phase phân tích và thiết kế không bỏ sót luồng nghiệp vụ quan trọng.

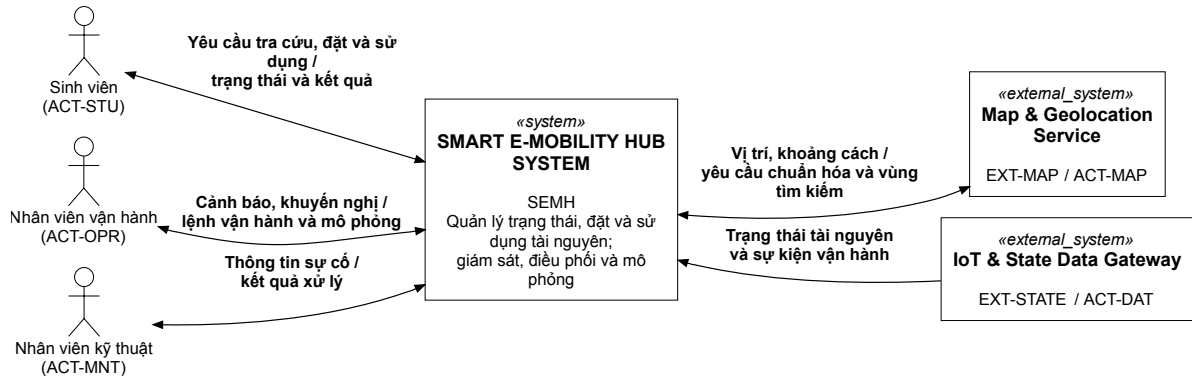
MVP ở phase cuối là một tập con có khả năng chạy được của phạm vi phân tích. Nhóm sẽ ưu tiên các luồng tạo thành một kịch bản liền mạch, có thay đổi trạng thái và thể hiện được giá trị điều phối; không mặc định phải hiện thực toàn bộ 18 use case. Việc thu hẹp MVP không xóa các yêu cầu đã phân tích mà chỉ xác định nội dung được chọn để minh họa bằng sản phẩm chạy được.

7 System Boundary

Ranh giới hệ thống được xác định theo trách nhiệm của phần mềm, không theo vị trí vật lý của thiết bị. Phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc tồn tại ngoài thực tế, nhưng bản ghi trạng thái, lượt đặt, phiên sạc và quy tắc cấp phát của chúng nằm trong Smart E-Mobility Hub System.

- **Phần mềm Smart E-Mobility Hub chịu trách nhiệm:** lưu và cập nhật trạng thái nghiệp vụ; kiểm tra điều kiện; quản lý vòng đời lượt đặt, chuyển đi, yêu cầu sạc, sự cố và kế hoạch điều chuyển; tạo cảnh báo, kết quả mô phỏng và khuyến nghị.
- **Con người chịu trách nhiệm:** lái, nhận, trả, di chuyển, cấm sạc hoặc sửa chữa phương tiện ngoài thực tế; nhân viên vận hành xem xét và quyết định có áp dụng khuyến nghị hay không.
- **Hệ thống bên ngoài cung cấp:** *IoT & State Data Gateway (EXT-STATE)* gửi trạng thái cảm biến hoặc dữ liệu giả lập về xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành. *Map & Geolocation Service (EXT-MAP)* chuẩn hóa vị trí, tính khoảng cách và xác định vùng Hub lân cận. Cách thiết bị tạo hoặc truyền dữ liệu và cách

dịch vụ bản đồ xây dựng dữ liệu địa lý nằm ngoài phạm vi.



Hình 1: Sơ đồ ngữ cảnh và ranh giới Smart E-Mobility Hub System

Đơn vị quản lý Khu đô thị ĐHQG-HCM là stakeholder nhưng chưa phải actor trong phạm vi hiện tại vì chưa có use case trao đổi trực tiếp với hệ thống. Các thiết bị vật lý cũng không được xem là actor độc lập; toàn bộ dữ liệu thiết bị đi qua *IoT & State Data Gateway* (EXT-STATE) dưới vai trò ACT-DAT. Dịch vụ bản đồ và định vị tham gia các use case của SUB-HUB dưới vai trò ACT-MAP, tương ứng với EXT-MAP. Cách xác định này tránh đưa database, service nội bộ hoặc đối tượng dữ liệu lên use-case diagram như những tác nhân của hệ thống.

8 Phân rã hệ thống thành bảy phân hệ nghiệp vụ

Tiền tố SUB là viết tắt của *subsystem*. Mỗi mã SUB-* đại diện cho một phân hệ có trách nhiệm nghiệp vụ riêng. Phân rã này giúp nhóm giao việc và quản lý mã nhưng không khẳng định bảy phân hệ phải được triển khai thành bảy service độc lập.

SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên.

Phân hệ sở hữu khả năng tra cứu Hub, tổng hợp trạng thái xe, chỗ đỗ và cổng sạc, đồng thời đề xuất Hub thay thế khi lựa chọn ban đầu không còn phù hợp. Phân hệ chỉ cung cấp thông tin và kết quả tra cứu; việc tạo lượt đặt thuộc SUB-RES hoặc SUB-PARK.

SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung.

Phân hệ quản lý vòng đời *VehicleReservation*, kiểm tra xe có thể được giữ trước, xử lý hủy và hết hạn, đồng thời bảo đảm một xe không có nhiều lượt đặt được xác nhận cùng lúc. Việc nhận xe và sử dụng xe sau khi đặt thuộc SUB-TRIP.

SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi.

Phân hệ quản lý quá trình từ khi sinh viên nhận phương tiện đã đặt đến khi trả xe và hoàn tất chuyến đi. Phân hệ cập nhật trạng thái *Trip* và *Vehicle*, nhưng không quản lý lượt đặt chỗ đỗ cho phương tiện cá nhân.

SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân.

Phân hệ quản lý **ParkingReservation**, check-in, check-out và trạng thái sử dụng chỗ đỗ của xe điện cá nhân. Chức năng này không thay thế việc kiểm tra khả năng tiếp nhận xe dùng chung khi kết thúc chuyến đi.

SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc.

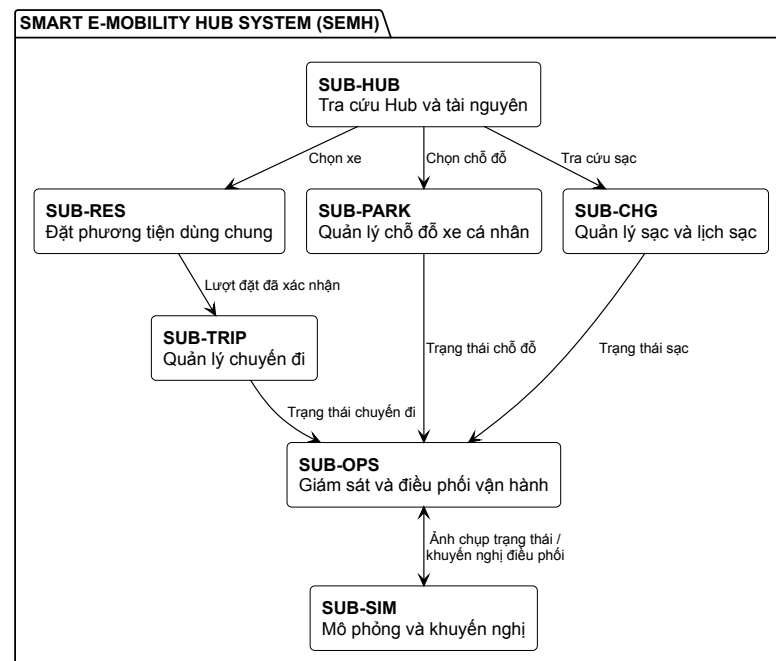
Phân hệ tiếp nhận **ChargingRequest**, sắp xếp ưu tiên, lập lịch và theo dõi **ChargingSession**. Phân hệ quản lý trạng thái logic và lịch sử dụng cổng sạc, không điều khiển dòng điện hoặc thao tác cắm sạc vật lý.

SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành.

Phân hệ tổng hợp trạng thái mạng lưới, tạo cảnh báo, quản lý **Incident** và **RedistributionPlan**. Nhân viên vận hành dùng kết quả của phân hệ để tổ chức công việc; hành động sửa chữa hoặc vận chuyển xe ngoài thực tế không do phần mềm thực hiện.

SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị.

Phân hệ tạo **SimulationScenario**, chạy mô phỏng trên một ảnh chụp trạng thái và sinh **Recommendation**. Dữ liệu giả định được tách khỏi trạng thái vận hành thật; khuyến nghị chỉ được áp dụng khi nhân viên vận hành xem xét và tạo hành động nghiệp vụ phù hợp.



Hình 2: Bản đồ bầy phân hệ và các phụ thuộc nghiệp vụ chính

9 Assumptions và Constraints

Assumption là điều nhóm tạm xem là đúng để tiếp tục phân tích; nếu assumption thay đổi, requirement hoặc use case liên quan phải được rà soát lại. Constraint là giới hạn

bắt buộc mà giải pháp phải tuân theo trong phạm vi bài tập lớn.

Assumptions

ASM-GEN-01 – Có nguồn dữ liệu trạng thái đầu vào. Hệ thống nhận được dữ liệu gần hiện tại về phương tiện, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành từ cảm biến hoặc bộ sinh dữ liệu giả lập. Nếu dữ liệu không sẵn có, các chức năng tra cứu, cảnh báo và mô phỏng phải chuyển sang trạng thái dữ liệu cuối cùng đã biết hoặc báo không đủ dữ liệu.

ASM-GEN-02 – Mỗi Hub và tài nguyên có định danh duy nhất. Mỗi Mobility Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc có một mã không trùng trong phạm vi mạng lưới. Giả định này là cơ sở để đặt chỗ, cập nhật trạng thái và truy vết sự cố đúng đối tượng.

ASM-GEN-03 – Người dùng đã được nhận diện theo vai trò. Trong các use case nghiệp vụ, hệ thống biết người đang thao tác là Sinh viên, Nhân viên vận hành hoặc Nhân viên kỹ thuật. Cơ chế đăng nhập và tích hợp danh tính cụ thể chưa thuộc phạm vi phân tích hiện tại.

ASM-GEN-04 – Mốc thời gian có thể so sánh nhất quán. Các thành phần cung cấp thời gian đủ đồng bộ để xác định thời hạn lượt đặt, thứ tự sự kiện và thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc quy trình.

ASM-CHG-01 – Có dữ liệu phục vụ xếp lịch sạc. Mức pin và thời điểm dự kiến cần sử dụng của phương tiện được cung cấp ở mức đủ tin cậy để hệ thống xác định độ ưu tiên. Khi thiếu dữ liệu, hệ thống phải dùng quy tắc mặc định được nêu trong business rule.

ASM-SIM-01 – Mô phỏng sử dụng ảnh chụp trạng thái. Mỗi lần chạy mô phỏng làm việc trên một bản sao trạng thái mạng lưới tại thời điểm bắt đầu. Thay đổi trong kịch bản không cập nhật trực tiếp dữ liệu vận hành thật.

Constraints

CON-GEN-01 – Trọng tâm là phần mềm, không phải phần cứng. Đề tài tập trung vào quản lý trạng thái, phân bổ tài nguyên, đặt chỗ, lập lịch, điều phối, xử lý sự kiện và mô phỏng; nhóm không phải phát triển thiết bị IoT hoặc giao diện bản đồ 3D phức tạp.

CON-GEN-02 – Dữ liệu triển khai có thể là dữ liệu giả lập. Nhóm được phép dùng dữ liệu cảm biến thật hoặc dữ liệu mô phỏng. MVP không bắt buộc phải có database và có thể dùng dữ liệu hard-code, nhưng hành vi quan sát được vẫn phải tuân theo requirement và business rule đã công bố.

CON-GEN-03 – Hệ thống có tài nguyên dùng chung và thay đổi đồng thời. Các thiết kế ở phase sau phải bảo toàn tính nhất quán khi nhiều actor hoặc sự kiện

cùng tác động đến một tài nguyên; không được giả định mọi thao tác luôn xảy ra tuần tự mà không có cạnh tranh.

CON-GEN-04 – Phạm vi MVP bị giới hạn bởi học kỳ và nguồn lực nhóm. Nhóm có bảy thành viên và phải hoàn thành nhiều submission trong một học kỳ. Vì vậy, sản phẩm demo ưu tiên một tập luồng cốt lõi có chất lượng và khả năng trình diễn tốt thay vì triển khai dần trải toàn bộ hệ thống mục tiêu.

CON-GEN-05 – Sản phẩm phải phục vụ truy vết qua nhiều phase. Tên actor, mã requirement, business rule, use case, trạng thái và thuật ngữ phải được giữ ổn định để sử dụng tiếp trong UI, behavioral diagram, kiến trúc, class design và test case.

10 Thuật ngữ và trạng thái dùng chung

Bảng 4: *Thuật ngữ nghiệp vụ chính*

Tên chuẩn	Tên tiếng Việt	Ý nghĩa trong dự án
MobilityHub	Mobility Hub	Địa điểm tập hợp phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc trong mạng lưới.
SharedVehicle	Phương tiện dùng chung	Phương tiện điện thuộc mạng lưới và được sinh viên đặt để sử dụng.
PrivateVehicle	Phương tiện cá nhân	Phương tiện điện của sinh viên, sử dụng dịch vụ đỗ hoặc sạc tại Hub.
ParkingSpace	Chỗ đỗ	Một vị trí đỗ cụ thể, có trạng thái và khả năng được giữ trước.
ChargingPoint	Cổng sạc	Một tài nguyên sạc cụ thể tại Hub.
VehicleReservation	Lượt đặt phương tiện	Quyền giữ trước một phương tiện dùng chung trong thời hạn xác định.
ParkingReservation	Lượt đặt chỗ đỗ	Quyền giữ trước một chỗ đỗ cho phương tiện điện cá nhân.
Trip	Chuyến đi	Khoảng thời gian từ khi sinh viên nhận xe dùng chung đến khi trả xe.
ChargingRequest	Yêu cầu sạc	Nhu cầu sạc chờ được kiểm tra và xếp lịch.
ChargingSession	Phiên sạc	Khoảng thời gian một phương tiện thực tế sử dụng cổng sạc.
Incident	Sự cố	Sự kiện làm tài nguyên hoặc quy trình không hoạt động bình thường.
RedistributionPlan	Kế hoạch điều chuyển	Kế hoạch chuyển phương tiện giữa các Hub để điều chỉnh phân bố.

Tên chuẩn	Tên tiếng Việt	Ý nghĩa trong dự án (tiếp theo)
SimulationScenario	Kịch bản mô phỏng	Tập giả định và tham số đầu vào của một bài toán What-if.
SimulationRun	Lần chạy mô phỏng	Một lần thực thi kịch bản trên ảnh chụp trạng thái xác định.
Recommendation	Khuyến nghị	Phương án điều phối được tạo từ trạng thái hoặc kết quả mô phỏng.

Các trạng thái bên dưới là từ vựng chung được dùng trong requirement, use-case flow, state diagram, class và code. Thành viên không tự thay thế bằng từ đồng nghĩa nếu chưa cập nhật quy ước của dự án.

Bảng 5: Trạng thái chuẩn của tài nguyên

Đối tượng	Tập trạng thái
VehicleStatus	Available Reserved InUse Charging OutOfService
ParkingSpaceStatus	Available Reserved Occupied OutOfService
ChargingPointStatus	Available Reserved Charging OutOfService
HubStatus	Normal NearCapacity Full OutOfService

Bảng 6: Trạng thái chuẩn của quy trình nghiệp vụ

Đối tượng	Tập trạng thái
VehicleReservationStatus	Pending Confirmed Fulfilled Cancelled Expired Rejected
ParkingReservationStatus	Pending Confirmed CheckedIn Completed Cancelled Expired Rejected
TripStatus	InProgress Completed Interrupted
ChargingRequestStatus	Pending Scheduled Charging Completed Cancelled Rejected
ChargingSessionStatus	Ready Charging Paused Completed Interrupted Failed
IncidentStatus	Open Acknowledged InProgress Resolved Closed
RedistributionPlanStatus	Draft Recommended Approved InProgress Completed Cancelled
SimulationRunStatus	Draft Running Completed Failed

Các trạng thái trong hai bảng trên là giá trị hợp lệ ở mức đặc tả, không phải danh sách chuyển trạng thái tùy ý. Điều kiện để chuyển từ trạng thái này sang trạng thái

khác sẽ được ràng buộc bởi business rule và luồng use case tương ứng; state diagram ở phase sau phải giữ nguyên tên trạng thái và chỉ bổ sung transition, guard hoặc sự kiện kích hoạt.

Khi nguồn dữ liệu không đủ để xác định trạng thái mới, hệ thống giữ trạng thái hợp lệ gần nhất và đánh dấu thời điểm cập nhật cuối cùng thay vì tự suy đoán. Các trạng thái kết thúc như **Completed**, **Cancelled**, **Expired**, **Rejected**, **Resolved**, **Closed** hoặc **Failed** chỉ được thay đổi khi requirement và business rule liên quan quy định rõ cơ chế mở lại hoặc tạo một quy trình mới.

II Yêu cầu hệ thống

1 Quy ước đặc tả yêu cầu

Mỗi yêu cầu chỉ mô tả một trách nhiệm có thể quan sát hoặc kiểm tra. Yêu cầu chức năng dùng mã FR-[PHÂN HỆ]-[SỐ], quy tắc nghiệp vụ dùng BR-[PHÂN HỆ]-[SỐ], chức năng tự động dùng NIFR-[PHÂN HỆ]-[SỐ] và yêu cầu phi chức năng dùng NFR-[NHÓM]-[SỐ].

Nội dung phải dùng đúng actor, thuật ngữ và trạng thái đã thống nhất ở Phần I, đặc biệt là các bảng thuật ngữ nghiệp vụ, trạng thái tài nguyên và trạng thái quy trình dùng chung. Các ngưỡng thời gian, dung lượng và mức pin trong business rule là quyết định nghiệp vụ của nhóm cho phạm vi bài tập; chúng không hàm ý một thiết bị hay công nghệ triển khai cụ thể.

Trong phần này, ACT-STU, ACT-OPR và ACT-MNT là các actor con người. ACT-DAT là vai trò của *IoT & State Data Gateway* (EXT-STATE); ACT-MAP là vai trò của *Map & Geolocation Service* (EXT-MAP). Hệ thống chỉ tiếp nhận dữ liệu trạng thái hoặc kết quả địa lý từ các hệ thống ngoài; cách cảm biến, khóa xe, cổng sạc hoặc nền tảng bản đồ hoạt động nằm ngoài system boundary.

2 Business Rules

Business rule quy định điều kiện, giới hạn hoặc bất biến mà mọi luồng nghiệp vụ phải tuân theo. Business rule không thay thế functional requirement; nó ràng buộc cách requirement và use case được thực hiện.

2.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

BR-HUB-01 – Ghi nhận tài nguyên tại Hub.

Mỗi chỗ đỗ (ParkingSpace) và cổng sạc (ChargingPoint) chỉ thuộc một Mobility Hub. Một xe dùng chung (SharedVehicle) chỉ được tính vào tồn xe của một Hub khi vị trí của xe tại Hub đó đã được xác nhận. Xe ở trạng thái InUse không được tính là xe khả dụng của bất kỳ Hub nào.

Áp dụng cho: FR-HUB-01, FR-HUB-02, FR-HUB-03;
UC-HUB-01, UC-HUB-02, UC-HUB-03.

BR-HUB-02 – Điều kiện hiển thị tài nguyên khả dụng.

Tài nguyên chỉ được hiển thị là khả dụng khi trạng thái hiện tại là Available và không có lượt giữ chỗ, phiên sử dụng hoặc sự cố đang có hiệu lực.

Áp dụng cho: FR-HUB-01, FR-HUB-02, FR-HUB-03;
UC-HUB-01, UC-HUB-02, UC-HUB-03.

2.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

BR-RES-01 – Giới hạn lượt đặt của Sinh viên.

Mỗi Sinh viên chỉ được có tối đa một `VehicleReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed` tại một thời điểm.

Áp dụng cho: FR-RES-01; UC-RES-01.

BR-RES-02 – Ngăn chặn đặt trùng phương tiện.

Mỗi `SharedVehicle` chỉ có tối đa một `VehicleReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed`. Việc kiểm tra điều kiện và giữ xe phải được thực hiện như một thay đổi nhất quán để hai yêu cầu đồng thời không cùng được xác nhận.

Áp dụng cho: FR-RES-01, NFR-CON-01; UC-RES-01.

BR-RES-03 – Hết hạn lượt đặt.

Một lượt đặt đã `Confirmed` có hiệu lực trong 10 phút. Nếu Sinh viên chưa nhận xe khi hết thời hạn, lượt đặt chuyển sang `Expired`; xe trở lại `Available` nếu không có sự cố hoặc quy trình khác ngăn xe tiếp tục phục vụ.

Áp dụng cho: FR-RES-01, NIFR-RES-01; UC-RES-01.

BR-RES-04 – Điều kiện xe được phép đặt.

Xe chỉ được đưa vào luồng đặt khi đang ở trạng thái `Available` và mức pin không thấp hơn 30%. Xe không đủ điều kiện vẫn có thể xuất hiện trong thông tin vận hành nhưng không thể được xác nhận cho Sinh viên.

Áp dụng cho: FR-RES-01, FR-HUB-02; UC-RES-01, UC-HUB-02.

2.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

BR-TRIP-01 – Điều kiện bắt đầu chuyến đi.

Chuyến đi chỉ được bắt đầu khi có một `VehicleReservation Confirmed` còn hiệu lực, thuộc đúng Sinh viên và đúng phương tiện. Khi việc nhận xe được xác nhận, lượt đặt chuyển sang `Fulfilled`, xe chuyển sang `InUse` và chuyến đi chuyển sang `InProgress`.

Áp dụng cho: FR-TRIP-01; UC-TRIP-01.

BR-TRIP-02 – Điều kiện hoàn tất chuyến đi.

Chuyến đi chỉ chuyển sang `Completed` khi xe đã được xác nhận tại một Hub hợp lệ và việc trả xe an toàn đã hoàn tất. Sau đó, trạng thái xe được xác định theo mức pin và tình trạng vận hành, không mặc định luôn trở về `Available`.

Áp dụng cho: FR-TRIP-02; UC-TRIP-02.

2.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

BR-PARK-01 – Giữ chỗ đỗ không xung đột.

Một `ParkingSpace` chỉ có tối đa một `ParkingReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed`. Chỉ chỗ đỗ `Available` mới được giữ; việc kiểm tra và giữ chỗ phải ngăn hai yêu cầu đồng thời cùng được xác nhận.

Áp dụng cho: FR-PARK-01, NFR-CON-01; UC-PARK-01.

BR-PARK-02 – Hết hạn lượt đặt chỗ đỗ.

Một lượt đặt chỗ đã `Confirmed` có hiệu lực tối đa 20 phút. Nếu hết thời hạn mà phương tiện chưa `check-in`, lượt đặt chuyển sang `Expired` và chỗ đỗ trở lại `Available`.

Áp dụng cho: FR-PARK-01, NIFR-PARK-01; UC-PARK-01.

2.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

BR-CHG-01 – Ưu tiên sạc.

Yêu cầu sạc của phương tiện có mức pin dưới 20% hoặc có kế hoạch được sử dụng trong 60 phút tiếp theo được xếp ưu tiên cao hơn yêu cầu thông thường. Nếu nhiều yêu cầu có cùng mức ưu tiên, yêu cầu được xác nhận sớm hơn được xử lý trước.

Áp dụng cho: FR-CHG-01, FR-CHG-03, NIFR-CHG-01; UC-CHG-01, UC-CHG-03.

BR-CHG-02 – Giới hạn sử dụng cổng sạc.

Mỗi `ChargingPoint` chỉ phục vụ một `ChargingSession` ở trạng thái `Charging` tại một thời điểm. Cổng sạc `OutOfService` không được cấp cho yêu cầu mới.

Áp dụng cho: FR-CHG-02, FR-CHG-03, NIFR-CHG-02; UC-CHG-02, UC-CHG-03.

2.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

BR-OPS-01 – Cảnh báo mất cân bằng tại Hub.

Hệ thống tạo cảnh báo khi số xe `Available` tại một Hub thấp hơn 15% sức chứa hoặc tổng số xe đang hiện diện vượt 90% sức chứa. Cảnh báo không tự động trở thành lệnh điều chuyển; ACT-OPR phải xem xét và quyết định.

Áp dụng cho: FR-OPS-01, FR-OPS-03, NIFR-OPS-02; UC-OPS-01, UC-OPS-03.

BR-OPS-02 – Đưa tài nguyên ra khỏi phục vụ.

Phương tiện đạt mốc 1.000 km kể từ lần bảo trì gần nhất hoặc nhận sự kiện lỗi phần cứng phải chuyển sang `OutOfService`. Tài nguyên chỉ được trở lại phục vụ sau khi ACT-MNT xác nhận kết quả xử lý đạt yêu cầu.

Áp dụng cho: FR-OPS-02, NIFR-OPS-01; UC-OPS-02.

2.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

BR-SIM-01 – Cách ly dữ liệu mô phỏng.

Mỗi `SimulationRun` chỉ làm việc trên bản sao trạng thái được tạo khi bắt đầu lần chạy. Kết quả và khuyến nghị không được thay đổi trạng thái vận hành thật; mọi hành động áp dụng phải do ACT-OPR tạo hoặc phê duyệt qua quy trình nghiệp vụ tương ứng.

Áp dụng cho: FR-SIM-01, FR-SIM-02; UC-SIM-01, UC-SIM-02.

3 Functional Requirements

Các functional requirement được nhóm theo phân hệ sở hữu. Mỗi yêu cầu bên dưới mô tả một năng lực quan sát được và trực tiếp truy vết tới use case tương ứng. Các thao tác tự động theo thời gian hoặc sự kiện được tách sang mục Non-interactive Functional Requirements.

3.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

FR-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp.

Hệ thống phải cho phép ACT-STU tra cứu danh sách Mobility Hub theo vị trí hoặc nhu cầu sử dụng và nhận thông tin tóm tắt về khoảng cách cùng khả năng phục vụ của từng Hub.

Actor/trigger: ACT-STU khởi tạo yêu cầu tra cứu.

Nguồn gốc: SN-STU-01, US-HUB-01. Hiện thực bởi: UC-HUB-01. Ràng buộc: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

FR-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub.

Hệ thống phải cung cấp trạng thái gần hiện tại của xe dừng chung, chỗ đỗ và cổng sạc tại Hub được chọn, bao gồm các thông tin cần thiết để ACT-STU đánh giá tài nguyên có thể phục vụ hay không.

Actor/trigger: ACT-STU chọn một Hub.

Nguồn gốc: SN-STU-01, US-HUB-02. Hiện thực bởi: UC-HUB-02. Ràng buộc: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

FR-HUB-03 – Xem Hub thay thế.

Khi Hub được chọn không còn khả năng phục vụ nhu cầu, hệ thống phải cung cấp cho ACT-STU danh sách Hub thay thế kèm lý do đề xuất và trạng thái tài nguyên liên quan.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu Hub thay thế hoặc Hub ban đầu không đáp ứng điều kiện.

Nguồn gốc: SN-STU-01, US-HUB-02. Hiện thực bởi: UC-HUB-03. Ràng buộc: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

3.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

FR-RES-01 – Tạo lượt đặt phương tiện.

Khi ACT-STU chọn một xe đủ điều kiện, hệ thống phải tạo lượt đặt phương tiện và trả kết quả xác nhận kèm thời điểm hết hạn. Nếu xe không còn khả dụng tại thời điểm xác nhận, hệ thống phải từ chối yêu cầu và không thay đổi trạng thái xe.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu đặt một xe đã chọn.

Nguồn gốc: SN-STU-02, US-RES-01. *Hiện thực bởi:* UC-RES-01. *Ràng buộc:* BR-RES-01-BR-RES-04.

FR-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện.

Hệ thống phải cho phép ACT-STU hủy lượt đặt của chính mình khi lượt đặt đang Pending hoặc Confirmed. Sau khi hủy, lượt đặt chuyển sang Cancelled và xe được giải phóng nếu không có ràng buộc nghiệp vụ khác.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu hủy lượt đặt.

Nguồn gốc: SN-STU-02, US-RES-02. *Hiện thực bởi:* UC-RES-02. *Ràng buộc:* BR-RES-01, BR-RES-02.

3.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

FR-TRIP-01 – Nhận phương tiện và bắt đầu chuyến đi.

Hệ thống phải xác minh ACT-STU, phương tiện và lượt đặt còn hiệu lực; sau khi nhận được xác nhận bàn giao xe, hệ thống phải khởi tạo Trip với thời điểm, Hub xuất phát và trạng thái ban đầu của xe.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu nhận xe; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái bàn giao.

Nguồn gốc: SN-STU-03, US-TRIP-01. *Hiện thực bởi:* UC-TRIP-01. *Ràng buộc:* BR-TRIP-01.

FR-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi.

Hệ thống phải kiểm tra Hub tiếp nhận và xác nhận trả xe; nếu đủ điều kiện, hệ thống phải hoàn tất Trip, ghi nhận thời gian kết thúc cùng trạng thái xe và cung cấp tóm tắt chuyến đi cho ACT-STU.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu trả xe; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận vị trí và tình trạng trả.

Nguồn gốc: SN-STU-03, US-TRIP-02. *Hiện thực bởi:* UC-TRIP-02. *Ràng buộc:* BR-TRIP-02.

3.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

FR-PARK-01 – Đặt trước chỗ đỗ.

Khi ACT-STU chọn một Hub còn chỗ, hệ thống phải tạo ParkingReservation

cho một chỗ đỗ **Available** và trả xác nhận kèm thời điểm hết hạn.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu đặt chỗ đỗ tại Hub đích.

Nguồn gốc: SN-STU-04, US-PARK-01. Hiện thực bởi: UC-PARK-01. Ràng buộc: BR-PARK-01, BR-PARK-02.

FR-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân.

Hệ thống phải xác minh lượt đặt còn hiệu lực và xác nhận phương tiện đã đến đúng chỗ đỗ; sau đó chuyển **ParkingReservation** sang **CheckedIn** và **ParkingSpace** sang **Occupied**.

Actor/trigger: ACT-STU thực hiện check-in; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái chỗ đỗ.

Nguồn gốc: SN-STU-04, US-PARK-02. Hiện thực bởi: UC-PARK-02. Ràng buộc: BR-PARK-01.

FR-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân.

Hệ thống phải xác nhận phương tiện đã rời chỗ đỗ, chuyển **ParkingReservation** sang **Completed** và giải phóng **ParkingSpace** về **Available** nếu chỗ đỗ không có sự cố.

Actor/trigger: ACT-STU thực hiện check-out; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái chỗ đỗ.

Nguồn gốc: SN-STU-04, US-PARK-02. Hiện thực bởi: UC-PARK-03. Ràng buộc: BR-PARK-01.

3.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

FR-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc.

Hệ thống phải cho phép ACT-STU hoặc ACT-OPR tạo **ChargingRequest** cho một phương tiện và nhận kết quả tiếp nhận, từ chối hoặc thời gian sạc dự kiến khi có đủ dữ liệu.

Actor/trigger: ACT-STU đăng ký cho xe cá nhân hoặc ACT-OPR tạo nhu cầu vận hành.

Nguồn gốc: SN-STU-05, US-CHG-01. Hiện thực bởi: UC-CHG-01. Ràng buộc: BR-CHG-01, BR-CHG-02.

FR-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc.

Hệ thống phải cung cấp trạng thái của **ChargingRequest** và **ChargingSession**, bao gồm cổng sạc được phân bổ, mức pin gần hiện tại và thời gian hoàn tất dự kiến khi dữ liệu này sẵn có.

Actor/trigger: ACT-STU theo dõi yêu cầu của mình hoặc ACT-OPR theo dõi hoạt động sạc.

Nguồn gốc: SN-STU-05, US-CHG-01. Hiện thực bởi: UC-CHG-02. Ràng buộc: BR-CHG-02.

FR-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR thay đổi thứ tự xử lý các yêu cầu chưa bắt đầu, phân bổ lại cổng sạc khả dụng và ghi nhận lý do điều chỉnh. Việc điều chỉnh không được tạo ra hai phiên sạc đồng thời trên cùng một cổng.

Actor/trigger: ACT-OPR yêu cầu điều chỉnh lịch.

Nguồn gốc: SN-OPR-05, US-CHG-02. Hiện thực bởi: UC-CHG-03. Ràng buộc: BR-CHG-01, BR-CHG-02.

3.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành**FR-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub.**

Hệ thống phải cung cấp cho ACT-OPR góc nhìn tổng hợp về trạng thái Hub, số xe khả dụng, mức sử dụng chỗ đỗ, cổng sạc, sự cố và cảnh báo mất cân bằng.

Actor/trigger: ACT-OPR theo dõi trạng thái vận hành.

Nguồn gốc: SN-OPR-01, SN-OPR-02, US-OPS-01. Hiện thực bởi: UC-OPS-01. Ràng buộc: BR-OPS-01.

FR-OPS-02 – Quản lý sự cố vận hành.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR ghi nhận, xác nhận tiếp nhận, giao xử lý và theo dõi vòng đời Incident; ACT-MNT phải có thể cập nhật kết quả khắc phục để hệ thống quyết định tài nguyên có đủ điều kiện trở lại phục vụ hay không.

Actor/trigger: ACT-OPR quản lý sự cố; ACT-MNT cập nhật kết quả xử lý.

Nguồn gốc: SN-OPR-03, SN-MNT-01, US-OPS-02. Hiện thực bởi: UC-OPS-02. Ràng buộc: BR-OPS-02.

FR-OPS-03 – Lập và theo dõi kế hoạch điều chuyển.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR tạo RedistributionPlan gồm Hub nguồn, Hub đích, danh sách phương tiện, thời gian dự kiến và trạng thái thực hiện; kế hoạch chỉ được chuyển sang Approved sau thao tác phê duyệt của ACT-OPR.

Actor/trigger: ACT-OPR tạo hoặc phê duyệt kế hoạch.

Nguồn gốc: SN-OPR-04, US-OPS-03. Hiện thực bởi: UC-OPS-03. Ràng buộc: BR-OPS-01.

3.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị**FR-SIM-01 – Thiết lập và chạy kịch bản mô phỏng.**

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR tạo SimulationScenario từ các tham số giả định, chọn ảnh chụp trạng thái mạng lưới và khởi tạo SimulationRun mà không thay đổi dữ liệu vận hành thật.

Actor/trigger: ACT-OPR xác nhận chạy kịch bản.

Nguồn gốc: SN-OPR-06, US-SIM-01. *Hiện thực bởi:* UC-SIM-01. *Ràng buộc:* BR-SIM-01.

FR-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị.

Sau khi lần chạy hoàn tất, hệ thống phải cho phép ACT-OPR xem các chỉ số kết quả, so sánh với trạng thái cơ sở và xem danh sách **Recommendation**. Khuyến nghị phải nêu hành động đề xuất, đối tượng bị tác động và cơ sở từ kết quả mô phỏng.

Actor/trigger: ACT-OPR mở kết quả của một lần chạy đã hoàn tất.

Nguồn gốc: SN-OPR-06, US-SIM-02. *Hiện thực bởi:* UC-SIM-02. *Ràng buộc:* BR-SIM-01.

4 Non-interactive Functional Requirements

Non-interactive functional requirement vẫn là yêu cầu chức năng, nhưng được kích hoạt bởi thời gian hoặc sự kiện thay vì thao tác trực tiếp của actor con người. Đây là nội dung bonus; nhóm chỉ giữ các yêu cầu có trigger, điều kiện, xử lý và kết quả quan sát được.

NIFR-HUB-01 – Cập nhật trạng thái Hub.

Trigger: Hệ thống nhận dữ liệu trạng thái mới từ ACT-DAT hoặc đến chu kỳ làm mới đã cấu hình. *Điều kiện:* dữ liệu hợp lệ và mới hơn trạng thái đang lưu. *Xử lý:* cập nhật tài nguyên, tính lại mức sử dụng và **HubStatus**. *Kết quả:* dữ liệu tra cứu và giám sát phản ánh trạng thái mới nhất đã chấp nhận.

Hỗ trợ: FR-HUB-01, FR-HUB-02, FR-HUB-03, FR-OPS-01. *Ràng buộc:* BR-HUB-01, BR-HUB-02.

NIFR-RES-01 – Giải phóng lượt đặt phương tiện hết hạn.

Trigger: thời điểm hết hạn của lượt đặt đã đến. *Điều kiện:* **VehicleReservation** vẫn **Confirmed** và chưa được dùng để nhận xe. *Xử lý:* chuyển lượt đặt sang **Expired** và giải phóng xe nếu xe không bị ràng buộc bởi sự cố khác. *Kết quả:* Sinh viên nhận thông báo hết hạn và xe có thể được người khác đặt khi đủ điều kiện.

Hỗ trợ: FR-RES-01. *Kích hoạt trong:* UC-RES-01. *Ràng buộc:* BR-RES-03.

NIFR-PARK-01 – Giải phóng chỗ đỗ hết hạn.

Trigger: thời điểm hết hạn của lượt đặt chỗ đã đến. *Điều kiện:* lượt đặt chỗ vẫn **Confirmed** và chưa check-in. *Xử lý:* chuyển **ParkingReservation** sang **Expired** và chỗ đỗ sang **Available**. *Kết quả:* số chỗ khả dụng của Hub tăng lên và chỗ đỗ có thể được đặt lại.

Hỗ trợ: FR-PARK-01. *Kích hoạt trong:* UC-PARK-01. *Ràng buộc:* BR-PARK-02.

NIFR-CHG-01 – Tính lại mức ưu tiên sạc.

Trigger: hàng đợi sạc, mức pin hoặc kế hoạch sử dụng phương tiện thay đổi. *Điều kiện:* có ít nhất một **ChargingRequest** chưa bắt đầu. *Xử lý:* tính lại thứ tự theo

BR-CHG-01 mà không làm gián đoạn phiên đang sạc. *Kết quả:* lịch dự kiến được cập nhật và có thể quan sát bởi actor liên quan.

Hỗ trợ: FR-CHG-02, FR-CHG-03. *Ràng buộc:* BR-CHG-01.

NIFR-CHG-02 – Xử lý cổng sạc gặp sự cố.

Trigger: hệ thống nhận sự kiện cổng sạc không thể tiếp tục phục vụ từ ACT-DAT. *Điều kiện:* cổng sạc đang **Reserved** hoặc **Charging**. *Xử lý:* chuyển cổng sạc sang **OutOfService**, đánh dấu phiên bị ảnh hưởng và tính lại các phân bổ chưa bắt đầu. *Kết quả:* không có yêu cầu mới được gán vào cổng lỗi và actor liên quan nhận được cảnh báo.

Hỗ trợ: FR-CHG-02, FR-OPS-02. *Ràng buộc:* BR-CHG-02, BR-OPS-02.

NIFR-OPS-01 – Phát hiện và mở sự cố.

Trigger: hệ thống nhận sự kiện lỗi tài nguyên từ ACT-DAT. *Điều kiện:* sự kiện hợp lệ và chưa thuộc một **Incident** đang mở. *Xử lý:* chuyển tài nguyên bị ảnh hưởng sang **OutOfService** và tạo **Incident Open**. *Kết quả:* tài nguyên không còn được cấp phát và sự cố xuất hiện trong danh sách theo dõi của ACT-OPR.

Hỗ trợ: FR-OPS-01, FR-OPS-02. *Kích hoạt trong:* UC-OPS-01, UC-OPS-02. *Ràng buộc:* BR-OPS-02.

NIFR-OPS-02 – Tạo cảnh báo nguy cơ quá tải hoặc thiếu xe.

Trigger: trạng thái tổng hợp của một Hub thay đổi. *Điều kiện:* một trong các ngưỡng tại BR-OPS-01 bị vượt qua. *Xử lý:* tạo hoặc cập nhật cảnh báo cho Hub, tránh tạo nhiều cảnh báo trùng cho cùng một tình trạng. *Kết quả:* ACT-OPR nhận được cảnh báo và có thể tạo kế hoạch điều chuyển nếu cần.

Hỗ trợ: FR-OPS-01, FR-OPS-03. *Kích hoạt trong:* UC-OPS-01, UC-OPS-03. *Ràng buộc:* BR-OPS-01.

NIFR-SIM-01 – Tạo khuyến nghị sau mô phỏng.

Trigger: một **SimulationRun** chuyển sang **Completed**. *Điều kiện:* kết quả đủ dữ liệu để đánh giá khả năng phục vụ của các Hub. *Xử lý:* phân tích Hub thiếu xe, gần đầy hoặc thiếu năng lực sạc và tạo danh sách **Recommendation**. *Kết quả:* khuyến nghị được gán với lần chạy và không làm thay đổi dữ liệu vận hành.

Hỗ trợ: FR-SIM-02. *Kích hoạt trong:* UC-SIM-02. *Ràng buộc:* BR-SIM-01.

5 Non-functional Requirements

Non-functional requirement xác định mức chất lượng mà hệ thống phải đạt được. Mỗi yêu cầu nêu rõ đối tượng áp dụng, điều kiện đo, ngưỡng chấp nhận và cách kiểm tra dự kiến. Các ngưỡng dưới đây áp dụng cho môi trường demo của nhóm, không phải cam kết vận hành thương mại.

NFR-PERF-01 – Hiệu năng tra cứu và đặt xe.

Với tập dữ liệu demo tối thiểu 20 Hub và 500 phương tiện, trong bài kiểm tra có 50 người dùng ảo hoạt động đồng thời, phân vị thứ 95 của thời gian phản hồi cho FR-HUB-01 không vượt quá 2 giây và cho FR-RES-01 không vượt quá 3 giây; tỷ lệ yêu cầu thất bại do lỗi hệ thống thấp hơn 1%.

Cách kiểm tra: chạy bài kiểm tra tải lặp lại ít nhất ba lần trong cùng môi trường, ghi p95 và tỷ lệ lỗi cho từng chức năng.

NFR-SEC-01 – Kiểm soát truy cập theo vai trò.

Các chức năng xử lý sự cố, điều chỉnh lịch sạc, điều chuyển và chạy mô phỏng chỉ được thực hiện bởi actor có vai trò phù hợp. Yêu cầu bị từ chối không được làm thay đổi trạng thái nghiệp vụ hoặc làm lộ dữ liệu không thuộc phạm vi của actor.

Cách kiểm tra: thực hiện ma trận kiểm thử actor-chức năng với ACT-STU, ACT-OPR và ACT-MNT; đối chiếu kết quả cho phép, từ chối và trạng thái sau mỗi lần thử.

NFR-CON-01 – Nhất quán khi cấp phát tài nguyên.

Khi 50 yêu cầu đồng thời cùng cố gắng đặt một xe hoặc một chỗ đỗ Available, chỉ một yêu cầu được xác nhận; các yêu cầu còn lại phải nhận kết quả từ chối và trạng thái cuối không được chứa nhiều lượt đặt đang hiệu lực cho cùng tài nguyên.

Cách kiểm tra: chạy kịch bản cạnh tranh tự động cho FR-RES-01 và FR-PARK-01; kiểm tra số kết quả thành công, trạng thái tài nguyên và tập lượt đặt sau khi hoàn tất.

NFR-REL-01 – An toàn khi nguồn dữ liệu gián đoạn.

Khi EXT-STATE không sẵn sàng hoặc gửi dữ liệu không hợp lệ, hệ thống không được ghi đè trạng thái hợp lệ cuối cùng và phải cho actor biết dữ liệu có thể đã cũ. Sau khi nguồn được khôi phục, trạng thái tra cứu phải được đồng bộ lại trong vòng 60 giây.

Cách kiểm tra: ngắt nguồn dữ liệu trong một kịch bản kiểm thử, gửi một bản tin sai định dạng, sau đó khôi phục nguồn; đối chiếu trạng thái trước, trong và sau sự cố cùng thời gian đồng bộ.

NFR-USA-01 – Khả năng hoàn thành luồng đặt xe.

Trong một buổi thử nghiệm với 10 Sinh viên chưa từng dùng sản phẩm, ít nhất 9 người phải hoàn thành luồng “Tra cứu Hub – Xem xe – Đặt xe” mà không cần hướng dẫn; thời gian trung vị không vượt quá 60 giây và luồng chính không quá năm thao tác chọn.

Cách kiểm tra: giao cùng một nhiệm vụ cho 10 người tham gia, ghi nhận tỷ lệ hoàn thành, thời gian và số thao tác; không hỗ trợ trong khi người tham gia thực hiện luồng.

NFR-AUD-01 – Truy vết thay đổi trạng thái quan trọng.

Mọi thay đổi trạng thái do tạo hoặc hủy lượt đặt, bắt đầu hoặc kết thúc chuyến đi, check-in hoặc check-out, thay đổi phiên sạc, xử lý sự cố và phê duyệt kế hoạch điều

chuyển phải được ghi nhận. Mỗi bản ghi tối thiểu có thời điểm, actor hoặc nguồn kích hoạt, đối tượng, hành động, trạng thái trước, trạng thái sau và kết quả.

Cách kiểm tra: thực hiện một chuỗi giao dịch đại diện, đối chiếu từng chuyển trạng thái với bản ghi truy vết và xác nhận các bản ghi không thể bị sửa qua chức năng nghiệp vụ thông thường.

NFR-MNT-01 – Khả năng bảo trì logic nghiệp vụ.

Phần cài đặt các business rule phải được tách khỏi giao diện người dùng và có bộ kiểm thử tự động. Các module thực hiện business rule cốt lõi phải đạt tối thiểu 80% statement coverage trong báo cáo kiểm thử của bản MVP.

Cách kiểm tra: xem xét phụ thuộc giữa giao diện và logic nghiệp vụ, chạy bộ unit test và lưu báo cáo coverage của các module được xác định là cốt lõi.

III Use-case Model và Use-case Scenario

Phần này gồm một sơ đồ use case toàn hệ thống và 18 bộ sơ đồ chi tiết – đặc tả tương ứng với 18 use case trong danh mục. Mỗi phân hệ được mở đầu bằng phạm vi, actor và dependency chung; sau đó từng use case được trình bày bằng sơ đồ chi tiết và Use Case Specification.

1 Mô hình use case toàn hệ thống

1.1 Actor Catalog

Bảng 7: *Actor của Smart E-Mobility Hub*

Mã	Actor	Mục tiêu chính	Phân hệ tương tác
ACT-STU	Sinh viên	Tìm và sử dụng xe dùng chung; đặt chỗ đỗ, đăng ký sạc và theo dõi tài nguyên cho xe cá nhân.	HUB, RES, TRIP, PARK, CHG
ACT-OPR	Nhân viên vận hành	Giám sát mạng lưới Hub, quản lý sạc, xử lý sự cố, điều phối tài nguyên và chạy mô phỏng.	CHG, OPS, SIM
ACT-MNT	Nhân viên kỹ thuật	Tiếp nhận công việc kỹ thuật, cập nhật kết quả khắc phục và xác nhận tài nguyên đủ điều kiện trở lại phục vụ.	OPS
ACT-DAT	IoT & State Data Gateway	Cung cấp trạng thái xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành từ EXT-STATE.	HUB, TRIP, PARK, CHG, OPS
ACT-MAP	Map & Geolocation Service	Chuẩn hóa địa chỉ hoặc tọa độ, tính khoảng cách và xác định các Hub trong vùng tìm kiếm từ EXT-MAP.	HUB

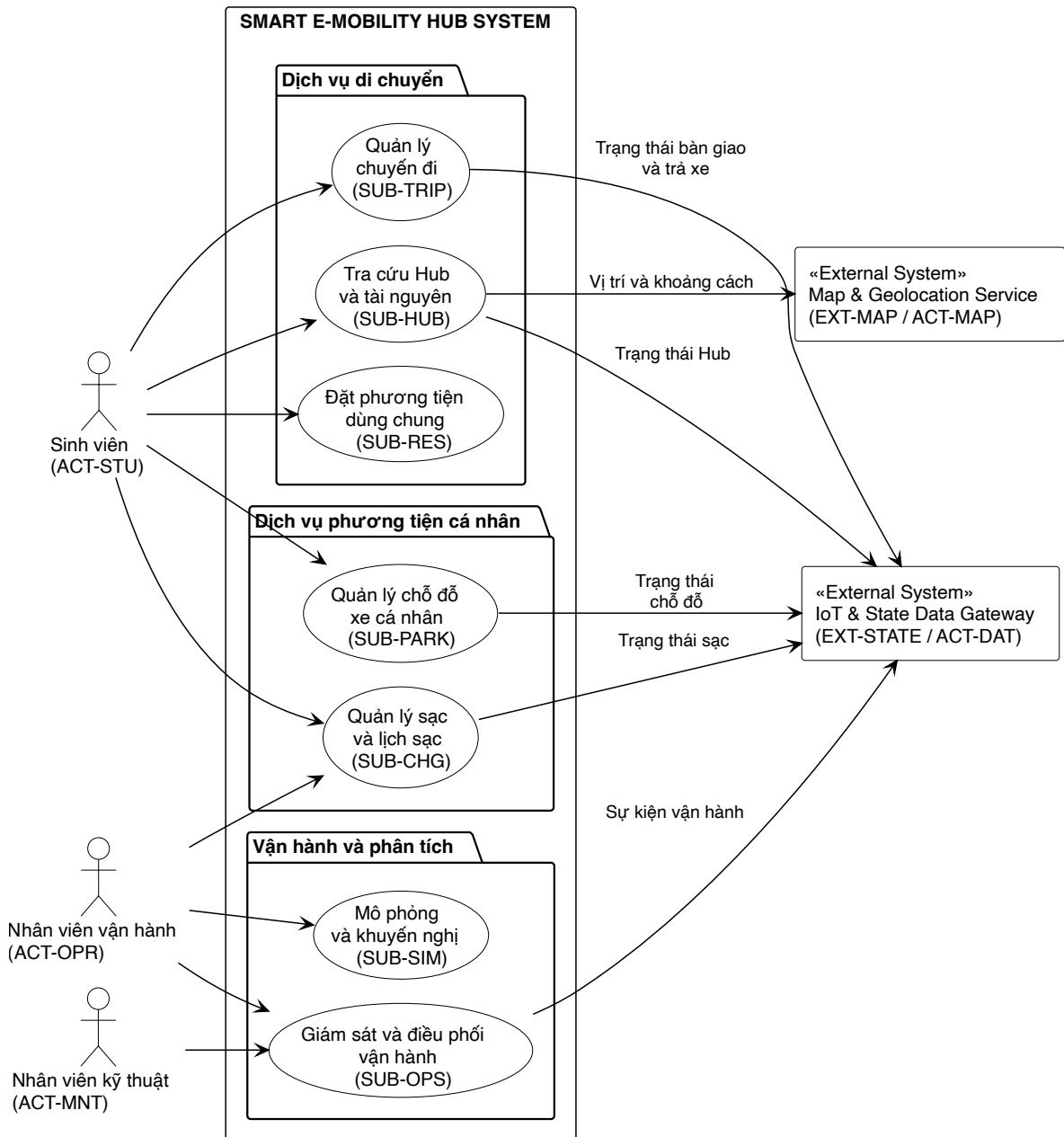
1.2 Danh mục 18 use case

Bảng 8: *Danh mục use case toàn hệ thống*

Use Case ID	Tên use case	Phân hệ	Actor chính
UC-HUB-01	Tra cứu Hub phù hợp	SUB-HUB	ACT-STU
UC-HUB-02	Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	SUB-HUB	ACT-STU
UC-HUB-03	Xem Hub thay thế	SUB-HUB	ACT-STU
UC-RES-01	Đặt phương tiện dùng chung	SUB-RES	ACT-STU
UC-RES-02	Hủy lượt đặt phương tiện	SUB-RES	ACT-STU
UC-TRIP-01	Nhận phương tiện đã đặt	SUB-TRIP	ACT-STU
UC-TRIP-02	Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	SUB-TRIP	ACT-STU
UC-PARK-01	Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-PARK-02	Check-in phương tiện cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-PARK-03	Check-out phương tiện cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-CHG-01	Đăng ký nhu cầu sạc	SUB-CHG	ACT-STU, ACT-OPR
UC-CHG-02	Theo dõi lịch và phiên sạc	SUB-CHG	ACT-STU, ACT-OPR
UC-CHG-03	Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	SUB-CHG	ACT-OPR
UC-OPS-01	Giám sát mạng lưới Mobility Hub	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-02	Xử lý sự cố vận hành	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-03	Điều phối phương tiện giữa các Hub	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-SIM-01	Chạy kịch bản What-if Simulation	SUB-SIM	ACT-OPR
UC-SIM-02	Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	SUB-SIM	ACT-OPR

1.3 Use-case Diagram toàn hệ thống

Cấu trúc và quan hệ nghiệp vụ giữa bảy phân hệ đã được trình bày trong Phần I. Sơ đồ use case toàn hệ thống dưới đây khái quát các actor và bảy nhóm chức năng cấp cao tương ứng với bảy phân hệ. Danh mục 18 use case được trình bày tại Bảng 8 và được đặc tả chi tiết trong các mục tiếp theo.

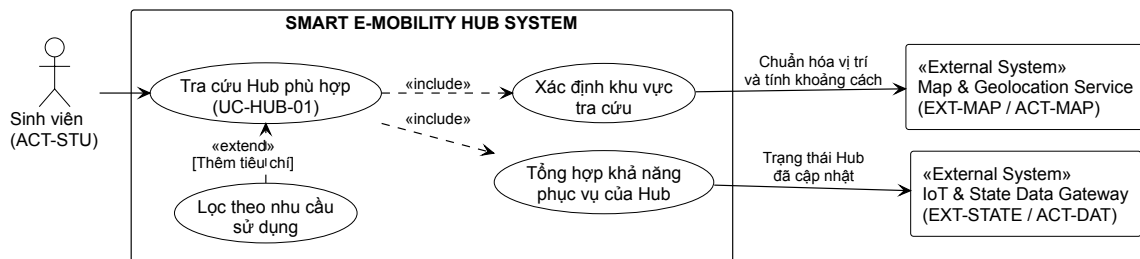


Hình 3: Use-case Diagram tổng quát của Smart E-Mobility Hub

2 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

SUB-HUB cung cấp khả năng xác định Hub phù hợp, xem trạng thái tài nguyên tại một Hub và nhận danh sách Hub thay thế khi lựa chọn ban đầu không đáp ứng nhu cầu. Phân hệ sử dụng dữ liệu vị trí từ EXT-MAP và trạng thái tài nguyên đã được SEMH chấp nhận từ EXT-STATE; quyết định Hub có khả năng phục vụ vẫn do các business rule của SEMH xác định. SUB-HUB chỉ cung cấp thông tin và kết quả tra cứu, không tạo lượt đặt phương tiện, chỗ đỗ hoặc lịch sạc.

2.1 UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp



Hình 4: Sơ đồ Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

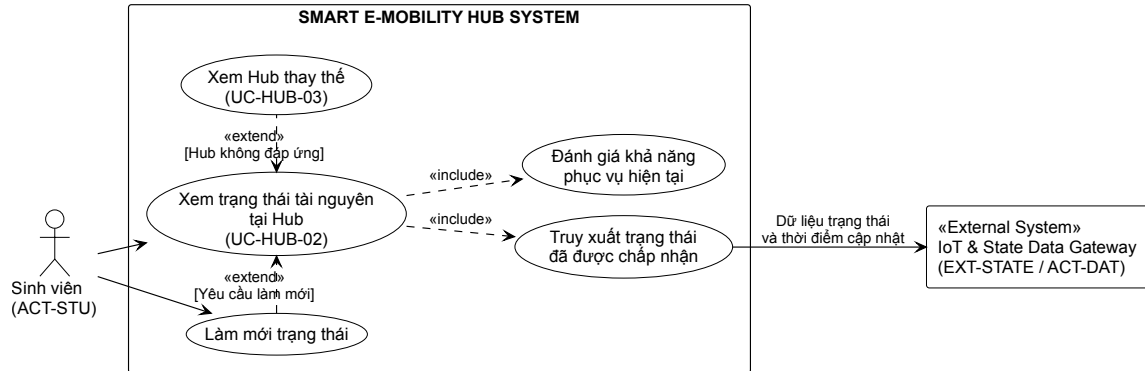
Bảng 9: Đặc tả Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-HUB-01
Use Case Name	Tra cứu Hub phù hợp
Owning Subsystem	SUB-HUB
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-MAP, ACT-DAT.
Description / Goal	Cho phép Sinh viên tra cứu Mobility Hub theo vị trí và nhu cầu sử dụng, sau đó nhận danh sách Hub được xếp theo mức phù hợp kèm khoảng cách, khả năng phục vụ và thời điểm cập nhật trạng thái.
Trigger	Sinh viên mở chức năng tra cứu và gửi yêu cầu tìm Hub.
Preconditions	- Chức năng tra cứu của SEMH đang sẵn sàng. - Danh mục Mobility Hub đã được cấu hình trong hệ thống. - Hệ thống có trạng thái hợp lệ gần nhất của các Hub hoặc có thể đánh dấu rõ dữ liệu chưa sẵn sàng.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Postconditions	Thành công: Danh sách Hub phù hợp hoặc kết quả rỗng hợp lệ được hiển thị cùng tiêu chí tra cứu và thời điểm cập nhật. Thất bại: Không có trạng thái nghiệp vụ nào bị thay đổi; tiêu chí đã nhập được giữ lại khi có thể và Sinh viên nhận thông báo lỗi cùng hành động tiếp theo.
Main Flow	- Sinh viên mở chức năng tra cứu Hub. - Hệ thống hiển thị lựa chọn dùng vị trí hiện tại hoặc nhập một vị trí cần tra cứu. - Sinh viên cung cấp vị trí và có thể chọn nhu cầu về xe dùng chung, chỗ đỗ hoặc cổng sạc. - Hệ thống sử dụng EXT-MAP để chuẩn hóa vị trí, xác định vùng tìm kiếm và tính khoảng cách. - Hệ thống lấy danh mục Hub cùng trạng thái hợp lệ gần nhất, sau đó xác định tài nguyên khả dụng theo BR-HUB-01 và BR-HUB-02. - Hệ thống lọc và xếp hạng các Hub theo khoảng cách và mức đáp ứng nhu cầu. - Hệ thống hiển thị kết quả trên bản đồ hoặc danh sách, gồm tên Hub, khoảng cách, HubStatus, số tài nguyên khả dụng và thời điểm cập nhật.
Alternative Flows	AF-01 – Nhập vị trí thủ công. <i>Rẽ từ bước 3.</i> Sinh viên nhập địa chỉ hoặc chọn một vị trí khác; hệ thống chuẩn hóa vị trí rồi tiếp tục từ bước 4. AF-02 – Thay đổi tiêu chí lọc. <i>Rẽ từ bước 3 hoặc 7.</i> Sinh viên thêm, bỏ hoặc điều chỉnh tiêu chí; hệ thống thực hiện lại bước 5–7 trên cùng khu vực. AF-03 – Không có Hub phù hợp. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống trả kết quả rỗng, nêu tiêu chí chưa được đáp ứng và cho phép mở rộng vùng hoặc giảm điều kiện lọc. AF-04 – Dữ liệu trạng thái có thể đã cũ. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống dùng trạng thái hợp lệ gần nhất, hiển thị cảnh báo và thời điểm cập nhật theo NFR-REL-01, sau đó tiếp tục bước 6.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Không xác định được vị trí. <i>Tại bước 3 hoặc 4.</i> Nếu quyền vị trí bị từ chối hoặc dịch vụ định vị không trả kết quả, hệ thống yêu cầu nhập vị trí thủ công; use case kết thúc nếu Sinh viên không cung cấp vị trí thay thế. EF-02 – Vị trí nhập không hợp lệ. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống thông báo không thể nhận diện vị trí và quay lại bước 3. EF-03 – Không thể tải dữ liệu tra cứu. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống giữ tiêu chí đã nhập, thông báo không thể hoàn tất yêu cầu và cho phép thử lại.
Related Requirements	FR-HUB-01; NIFR-HUB-01; NFR-PERF-01, NFR-REL-01, NFR-USA-01.
Related Business Rules	BR-HUB-01, BR-HUB-02.
Dependencies	EXT-MAP/ACT-MAP; EXT-STATE/ACT-DAT.

2.2 UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub



Hình 5: Sơ đồ Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

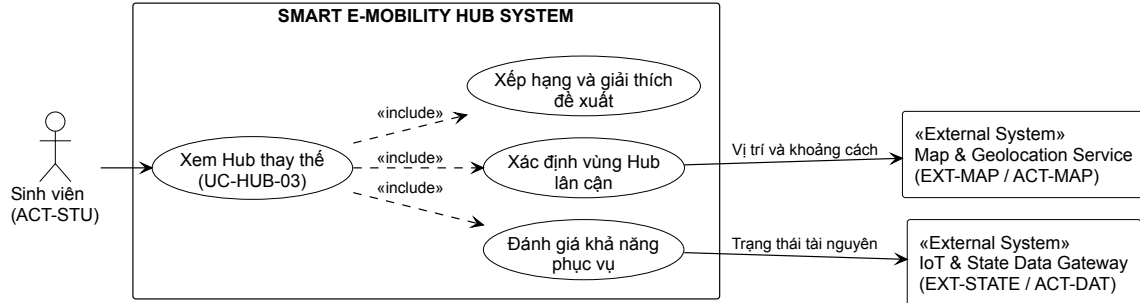
Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 10: Đặc tả Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-HUB-02
Use Case Name	Xem trạng thái tài nguyên tại Hub
Owning Subsystem	SUB-HUB
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Cho phép Sinh viên xem trạng thái gần hiện tại của một Mobility Hub, gồm xe dùng chung, chỗ đỗ, cổng sạc và các thông tin cần thiết để đánh giá Hub có đáp ứng nhu cầu hay không.
Trigger	Sinh viên chọn một Hub từ kết quả của UC-HUB-01, danh sách Hub thay thế hoặc một liên kết Hub hợp lệ khác.
Preconditions	- Sinh viên đã xác định một Mobility Hub cần xem. - Hub có mã định danh hợp lệ trong SEMH.
Postconditions	Thành công: Thông tin Hub và trạng thái tài nguyên được hiển thị cùng thời điểm cập nhật; không có tài nguyên nào bị giữ hoặc thay đổi trạng thái. Thất bại: Hệ thống không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ, giữ màn hình trước đó khi có thể và thông báo nguyên nhân không thể tải thông tin.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Sinh viên chọn một Mobility Hub và yêu cầu xem chi tiết. 2. Hệ thống kiểm tra mã Hub và lấy thông tin mô tả của Hub. 3. Hệ thống truy xuất trạng thái hợp lệ gần nhất của xe dùng chung, chỗ đỗ và cổng sạc cùng thời điểm cập nhật. 4. Hệ thống áp dụng BR-HUB-01, BR-HUB-02 và các điều kiện liên quan để tính số tài nguyên có thể phục vụ. 5. Hệ thống hiển thị HubStatus, sức chứa, số tài nguyên theo trạng thái, thông tin pin cần thiết và cảnh báo đang có hiệu lực. 6. Sinh viên xem thông tin; use case kết thúc mà không thay đổi trạng thái tài nguyên.
Alternative Flows	AF-01 – Làm mới trạng thái. <i>Rẽ từ bước 6.</i> Sinh viên yêu cầu làm mới; hệ thống thực hiện lại bước 3–5 bằng trạng thái mới nhất đã được chấp nhận. AF-02 – Dữ liệu có thể đã cũ. <i>Tại bước 3.</i> Nếu EXT-STATE gián đoạn nhưng còn trạng thái hợp lệ trước đó, hệ thống hiển thị dữ liệu này kèm cảnh báo và thời điểm cập nhật, rồi tiếp tục bước 4. AF-03 – Hub không đáp ứng nhu cầu. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống vẫn hiển thị trạng thái thực tế, nêu lý do không đáp ứng và cung cấp hành động mở UC-HUB-03.
Exception Flows	EF-01 – Hub không tồn tại. <i>Tại bước 2.</i> Hệ thống thông báo Hub không còn trong danh mục và cho phép quay về UC-HUB-01. EF-02 – Chưa có trạng thái tài nguyên hợp lệ. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống hiển thị thông tin Hub nhưng đánh dấu trạng thái tài nguyên chưa sẵn sàng; Sinh viên có thể thử lại hoặc tìm Hub khác. EF-03 – Không thể tải thông tin Hub. <i>Tại bước 2 hoặc 3.</i> Hệ thống thông báo lỗi, giữ lựa chọn hiện tại và cho phép thử lại.
Related Requirements	FR-HUB-02; NIFR-HUB-01; NFR-REL-01, NFR-USA-01.
Related Business Rules	BR-HUB-01, BR-HUB-02, BR-RES-04.
Dependencies	EXT-STATE/ACT-DAT; có thể được mở từ UC-HUB-01, UC-HUB-03 và có thể khởi tạo UC-HUB-03.

2.3 UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế



Hình 6: Sơ đồ Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 11: Đặc tả Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-HUB-03
Use Case Name	Xem Hub thay thế
Owning Subsystem	SUB-HUB
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-MAP, ACT-DAT.
Description / Goal	Cung cấp danh sách Hub thay thế có khả năng đáp ứng nhu cầu khi Sinh viên chủ động yêu cầu hoặc Hub đang xem không còn phù hợp; mỗi đề xuất phải có khoảng cách, trạng thái tài nguyên và lý do được gợi ý.
Trigger	Sinh viên yêu cầu Hub thay thế, hoặc từ UC-HUB-02 khi Hub đang xem không đáp ứng nhu cầu đã xác định.
Preconditions	- Hệ thống biết vị trí tham chiếu từ Hub đang xem hoặc vị trí tra cứu của Sinh viên. - Nhu cầu chưa được đáp ứng đã được xác định, chẳng hạn cần xe dùng chung, chỗ đỗ hoặc cổng sạc khả dụng.
Postconditions	Thành công: Danh sách Hub thay thế hoặc kết quả trống hợp lệ được hiển thị cùng lý do đề xuất và thời điểm cập nhật; không có tài nguyên nào được giữ trước. Thất bại: Hub ban đầu và dữ liệu nghiệp vụ không thay đổi; Sinh viên nhận thông báo và có thể quay lại màn hình trước.

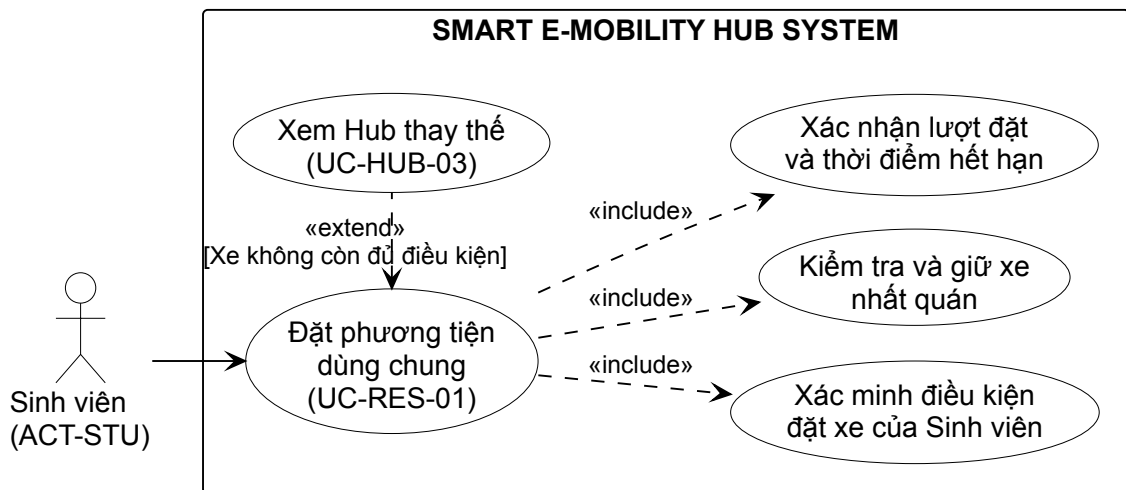
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Sinh viên yêu cầu xem Hub thay thế hoặc chấp nhận gợi ý tìm Hub khác từ UC-HUB-02. 2. Hệ thống xác định vị trí tham chiếu, nhu cầu chưa được đáp ứng và phạm vi tìm kiếm ban đầu. 3. Hệ thống sử dụng EXT-MAP để xác định các Hub lân cận và khoảng cách đến từng Hub. 4. Hệ thống lấy trạng thái hợp lệ gần nhất của các Hub ứng viên. 5. Hệ thống loại các Hub OutOfService hoặc không có tài nguyên đáp ứng nhu cầu theo BR-HUB-02. 6. Hệ thống xếp hạng các Hub còn lại theo khoảng cách và mức đáp ứng, đồng thời tạo lý do đề xuất. 7. Hệ thống hiển thị danh sách Hub thay thế với khoảng cách, tài nguyên liên quan, lý do đề xuất và thời điểm cập nhật. 8. Use case kết thúc sau khi Sinh viên nhận được danh sách; nếu chọn một Hub để xem chi tiết, hệ thống chuyển tiếp sang UC-HUB-02 theo AF-03.
Alternative Flows	AF-01 – Mở rộng phạm vi tìm kiếm. <i>Rẽ từ bước 5.</i> Nếu không có Hub phù hợp, Sinh viên đồng ý mở rộng bán kính; hệ thống thực hiện lại bước 3–7. AF-02 – Điều chỉnh nhu cầu. <i>Rẽ từ bước 5 hoặc 7.</i> Sinh viên giảm hoặc thay đổi tiêu chí; hệ thống thực hiện lại bước 4–7. AF-03 – Xem chi tiết Hub thay thế. <i>Rẽ từ bước 7.</i> Sinh viên chọn một Hub; hệ thống khởi tạo UC-HUB-02 cho Hub đó. AF-04 – Dữ liệu có thể đã cũ. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống dùng trạng thái hợp lệ gần nhất, gần cảnh báo và thời điểm cập nhật trước khi tiếp tục đánh giá. AF-05 – Không tiếp tục chọn Hub. <i>Tại bước 7.</i> Sinh viên đóng danh sách; use case kết thúc mà không thay đổi dữ liệu.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Không xác định được vùng lân cận. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống thông báo không thể tính khoảng cách, giữ thông tin Hub ban đầu và cho phép thử lại. EF-02 – Không có trạng thái hợp lệ để đánh giá. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống không đưa Hub chưa xác định trạng thái vào danh sách và thông báo nếu không còn ứng viên có thể đánh giá. EF-03 – Không thể tải danh sách thay thế. <i>Tại bước 3 hoặc 4.</i> Hệ thống thông báo lỗi, không thay đổi lựa chọn hiện tại và cho phép thử lại.
Related Requirements	FR-HUB-03; NIFR-HUB-01; NFR-REL-01, NFR-USA-01.
Related Business Rules	BR-HUB-01, BR-HUB-02.
Dependencies	EXT-MAP/ACT-MAP; EXT-STATE/ACT-DAT; mở từ và có thể chuyển sang UC-HUB-02.

3 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

SUB-RES quản lý vòng đời của **VehicleReservation** từ lúc Sinh viên yêu cầu giữ một xe đến khi lượt đặt được nhận xe, bị hủy hoặc hết hạn. Phân hệ kiểm tra đồng thời điều kiện của Sinh viên và phương tiện, giữ xe bằng một thay đổi nhất quán và trả thời điểm hết hạn rõ ràng. SUB-RES sử dụng trạng thái phương tiện đã được SEMH chấp nhận; phân hệ không trực tiếp thu thập dữ liệu IoT và không xử lý việc bàn giao, mở khóa hoặc bắt đầu chuyển đi thuộc SUB-TRIP.

3.1 UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung



Hình 7: Sơ đồ Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

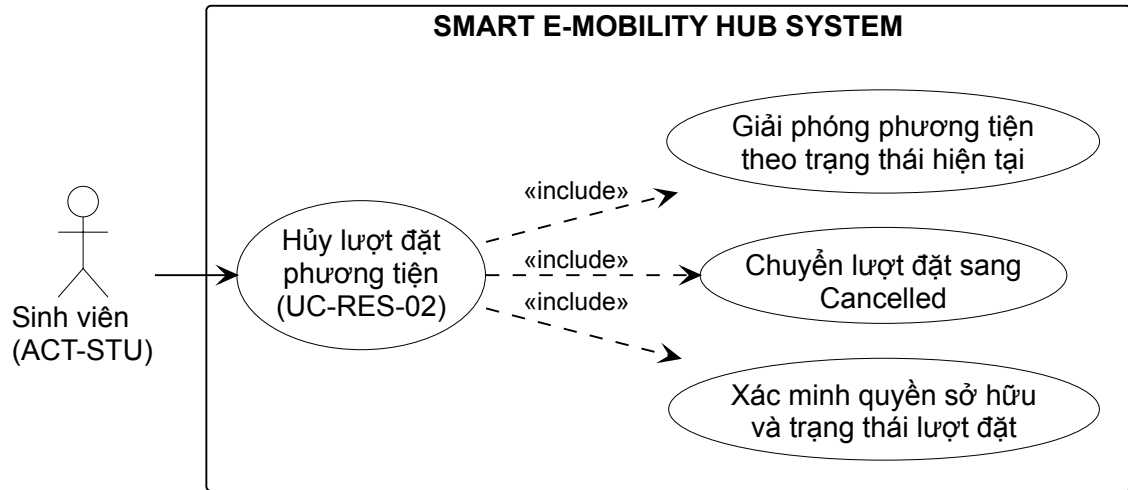
Bảng 12: Đặc tả Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-RES-01
Use Case Name	Đặt phương tiện dùng chung
Owning Subsystem	SUB-RES
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp; use case sử dụng trạng thái phương tiện đã được SEMH chấp nhận.
Description / Goal	Cho phép Sinh viên giữ trước một xe dùng chung đủ điều kiện trong 10 phút, nhận xác nhận cùng thời điểm hết hạn và bảo đảm xe không thể được xác nhận đồng thời cho người khác.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Trigger	Sinh viên chọn một xe dùng chung và gửi yêu cầu đặt xe.
Preconditions	1. Sinh viên đã được hệ thống nhận diện và có quyền sử dụng chức năng đặt xe. 2. Xe được chọn thuộc một Mobility Hub hợp lệ và có mã định danh trong SEMH. 3. Hệ thống có trạng thái hợp lệ của Sinh viên, xe và các lượt đặt đang có hiệu lực để kiểm tra tại thời điểm xác nhận.
Postconditions	Thành công: Một <code>VehicleReservation Confirmed</code> thuộc Sinh viên và xe được tạo với thời điểm hết hạn sau 10 phút; xe chuyển từ <code>Available</code> sang <code>Reserved</code>. Thất bại: Không có lượt đặt mới được xác nhận, trạng thái xe không bị thay đổi bởi yêu cầu thất bại và Sinh viên nhận được lý do từ chối.
Main Flow	1. Sinh viên xem xe đã chọn, điều kiện sử dụng và thời hạn giữ xe. 2. Sinh viên xác nhận yêu cầu đặt phương tiện. 3. Hệ thống xác minh Sinh viên và kiểm tra Sinh viên không có <code>VehicleReservation Pending</code> hoặc <code>Confirmed</code> theo BR-RES-01. 4. Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống kiểm tra xe đang <code>Available</code>, mức pin không thấp hơn 30% và chưa có lượt đặt hiệu lực theo BR-RES-02 và BR-RES-04. 5. Hệ thống tạo <code>VehicleReservation</code>, giữ xe bằng cách chuyển xe sang <code>Reserved</code> và chuyển lượt đặt sang <code>Confirmed</code>. 6. Hệ thống thiết lập thời điểm hết hạn bằng thời điểm xác nhận cộng 10 phút theo BR-RES-03. 7. Hệ thống hiển thị mã lượt đặt, thông tin xe và Hub nhận xe, thời điểm hết hạn, thời gian còn lại và hướng dẫn nhận xe.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Alternative Flows	AF-01 – Thay đổi xe trước khi xác nhận. <i>Rẽ từ bước 1.</i> Sinh viên quay lại thông tin Hub để chọn xe khác; use case kết thúc mà không tạo lượt đặt. AF-02 – Sinh viên đã có lượt đặt hiệu lực. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống từ chối yêu cầu, hiển thị lượt đặt hiện có và cho phép Sinh viên quay về quản lý lượt đặt đó. AF-03 – Xe không còn đủ điều kiện. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống từ chối yêu cầu, nêu điều kiện không còn được đáp ứng và cung cấp hành động mở UC-HUB-03 để xem Hub thay thế. AF-04 – Yêu cầu cạnh tranh được xác nhận trước. <i>Tại bước 4 hoặc 5.</i> Nếu xe vừa được giữ bởi yêu cầu khác, hệ thống không tạo lượt đặt thứ hai, trả kết quả từ chối nhất quán và cung cấp hành động chọn xe khác. AF-05 – Lượt đặt hết hạn trước khi nhận xe. Sau khi luồng chính hoàn tất, nếu Sinh viên chưa nhận xe khi hết 10 phút, NIFR-RES-01 chuyển lượt đặt sang Expired, giải phóng xe khi đủ điều kiện và thông báo kết quả cho Sinh viên.
Exception Flows	EF-01 – Dữ liệu kiểm tra chưa sẵn sàng. <i>Tại bước 3 hoặc 4.</i> Nếu hệ thống không thể xác định chắc chắn trạng thái Sinh viên, lượt đặt hoặc xe, yêu cầu bị từ chối an toàn và Sinh viên được hướng dẫn thử lại. EF-02 – Không thể hoàn tất thay đổi nhất quán. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống hoàn tác toàn bộ thay đổi của yêu cầu, không để lại lượt đặt Confirmed hoặc xe Reserved đơn lẻ, sau đó thông báo lỗi và cho phép thử lại. EF-03 – Không tải được kết quả xác nhận. <i>Tại bước 7.</i> Hệ thống kiểm tra lại kết quả theo mã yêu cầu; nếu lượt đặt đã được tạo, hệ thống hiển thị lại thay vì gửi một yêu cầu đặt mới.
Related Requirements	FR-RES-01; NIFR-RES-01; NFR-PERF-01, NFR-CON-01, NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-RES-01–BR-RES-04.
Dependencies	Xe thường được chọn từ UC-HUB-02; có thể chuyển sang UC-HUB-03 khi xe không còn phù hợp. Lượt đặt Confirmed là đầu vào của UC-TRIP-01; việc hết hạn do NIFR-RES-01 xử lý.

3.2 UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện



Hình 8: Sơ đồ Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 13: Đặc tả Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-RES-02
Use Case Name	Hủy lượt đặt phương tiện
Owning Subsystem	SUB-RES
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: Không có.
Description / Goal	Cho phép Sinh viên hủy lượt đặt phương tiện của chính mình khi lượt đặt còn Pending hoặc Confirmed , đồng thời giải phóng xe một cách nhất quán để xe có thể tiếp tục phục vụ nếu không có ràng buộc khác.
Trigger	Sinh viên mở lượt đặt đang có hiệu lực và chọn hủy lượt đặt.
Preconditions	- Sinh viên đã được hệ thống nhận diện. - Mã lượt đặt tồn tại và hệ thống có thể xác định chủ sở hữu cùng trạng thái hiện tại của lượt đặt.
Postconditions	Thành công: Lượt đặt chuyển sang Cancelled; xe được chuyển về Available nếu vẫn đủ điều kiện phục vụ và không bị ràng buộc bởi sự cố hoặc quy trình khác. Thất bại: Trạng thái lượt đặt và xe trước yêu cầu được bảo toàn; Sinh viên nhận được trạng thái hiện tại hoặc lý do không thể hủy.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	- Sinh viên mở chi tiết lượt đặt đang có hiệu lực. - Hệ thống hiển thị xe, Hub nhận xe, trạng thái và thời điểm hết hạn của lượt đặt. - Sinh viên chọn hủy và xác nhận quyết định. - Hệ thống xác minh lượt đặt thuộc Sinh viên và đang ở trạng thái Pending hoặc Confirmed. - Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống chuyển lượt đặt sang Cancelled và gỡ quan hệ giữ xe của lượt đặt. - Hệ thống đánh giá trạng thái hiện tại của xe; nếu xe không có sự cố hoặc ràng buộc khác, hệ thống chuyển xe từ Reserved về Available. - Hệ thống hiển thị xác nhận hủy thành công và trạng thái cuối của lượt đặt.
Alternative Flows	AF-01 – Sinh viên không xác nhận hủy. <i>Rẽ từ bước 3.</i> Sinh viên đóng hộp xác nhận; use case kết thúc và không thay đổi dữ liệu. AF-02 – Lượt đặt đã hết hạn hoặc đã được hủy. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống không thực hiện hủy lần nữa, hiển thị trạng thái Expired hoặc Cancelled hiện tại và làm mới thông tin trên màn hình. AF-03 – Lượt đặt đã được dùng để nhận xe. <i>Tại bước 4.</i> Nếu lượt đặt đã Fulfilled, hệ thống từ chối hủy và hướng Sinh viên đến thông tin chuyển đi tương ứng. AF-04 – Xe không thể trở lại phục vụ. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống vẫn hoàn tất việc hủy lượt đặt nhưng giữ xe ở trạng thái hiện tại, chẳng hạn OutOfService, và không hiển thị xe là khả dụng.
Exception Flows	EF-01 – Lượt đặt không tồn tại hoặc không thuộc Sinh viên. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống từ chối yêu cầu, không tiết lộ thông tin của người khác và không thay đổi dữ liệu. EF-02 – Không thể hoàn tất cập nhật nhất quán. <i>Tại bước 5 hoặc 6.</i> Hệ thống hoàn tác thay đổi của yêu cầu để tránh trạng thái lượt đặt và xe mâu thuẫn, sau đó thông báo lỗi và cho phép thử lại. EF-03 – Không tải được kết quả sau khi gửi yêu cầu. <i>Tại bước 7.</i> Hệ thống đọc lại trạng thái theo mã lượt đặt và hiển thị kết quả thực tế, không lặp lại thao tác hủy nếu lượt đặt đã Cancelled.
Related Requirements	FR-RES-02; NFR-SEC-01, NFR-CON-01, NFR-REL-01, NFR-AUD-01.

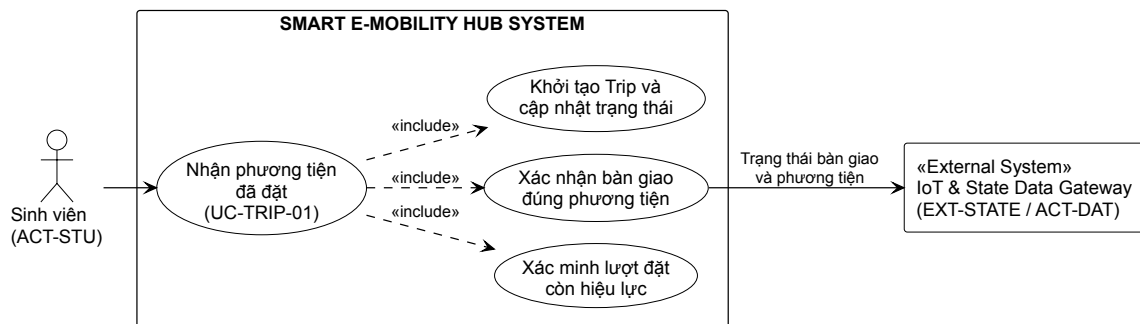


Trường	Nội dung (tiếp theo)
Related Business Rules	BR-RES-01, BR-RES-02, BR-RES-03.
Dependencies	Lượt đặt được tạo bởi UC-RES-01; trạng thái có thể đồng thời thay đổi bởi NIFR-RES-01. Lượt đặt đã Fulfilled thuộc luồng của UC-TRIP-01 và không còn được hủy.

4 SUB-TRIP – Quản lý chuyển đi

SUB-TRIP quản lý quá trình sử dụng xe dùng chung từ lúc Sinh viên nhận đúng phương tiện đã đặt đến khi trả xe an toàn tại một Mobility Hub hợp lệ. Phân hệ chuyển `VehicleReservation` sang `Fulfilled`, quản lý vòng đời `Trip` và cập nhật `SharedVehicle`; việc tạo hoặc hủy lượt đặt vẫn thuộc SUB-RES, còn việc thu thập tín hiệu vị trí, khóa và trạng thái vật lý được hỗ trợ bởi EXT-STATE.

4.1 UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt



Hình 9: Sơ đồ Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

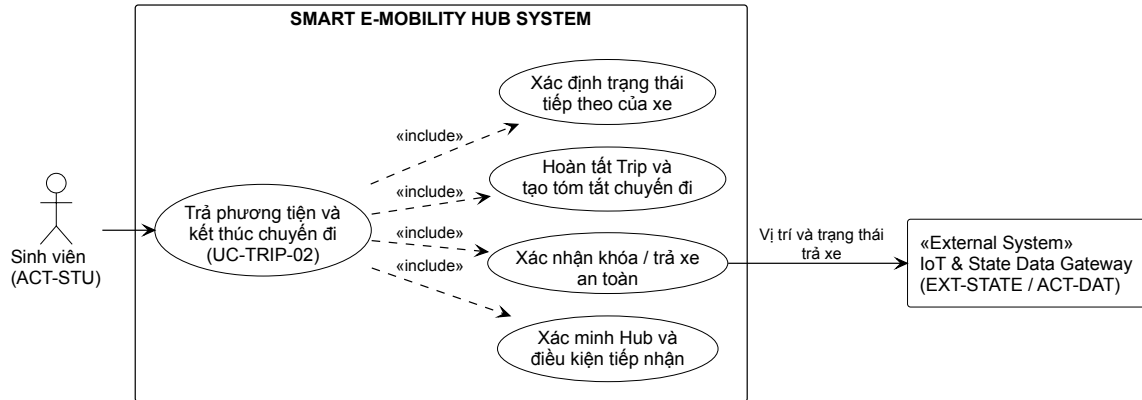
Bảng 14: Đặc tả Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-TRIP-01
Use Case Name	Nhận phương tiện đã đặt
Owning Subsystem	SUB-TRIP
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Cho phép Sinh viên nhận đúng xe của một <code>VehicleReservation Confirmed</code> còn hiệu lực, hoàn tất bàn giao và bắt đầu một <code>Trip</code> mà không tạo lượt cấp phát mới.
Trigger	Sinh viên có mặt tại Hub, chọn nhận xe và cung cấp định danh của phương tiện đã đặt.
Preconditions	- Sinh viên đã được nhận diện và có một lượt đặt <code>Confirmed</code> chưa hết hạn. - Lượt đặt thuộc đúng Sinh viên, đúng xe và đúng Hub nhận xe. - Chưa có <code>Trip InProgress</code> được tạo từ lượt đặt này.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Postconditions	Thành công: <code>VehicleReservation</code> chuyển sang <code>Fulfilled</code>, xe chuyển sang <code>InUse</code> và một <code>Trip InProgress</code> được tạo với thời điểm, Hub xuất phát và trạng thái xe ban đầu. Thất bại: Không có chuyến đi mới; lượt đặt và xe giữ nguyên trạng thái hợp lệ trước yêu cầu, trừ khi một tiến trình hợp lệ khác đã cập nhật chúng.
Main Flow	- Sinh viên mở lượt đặt đã xác nhận và yêu cầu nhận xe. - Hệ thống yêu cầu Sinh viên xác định xe, chẳng hạn bằng mã xe hoặc mã QR. - Sinh viên cung cấp định danh phương tiện. - Hệ thống xác minh lượt đặt còn hiệu lực, thuộc đúng Sinh viên và khớp đúng phương tiện theo <code>BR-TRIP-01</code>. - Hệ thống nhận xác nhận bàn giao và trạng thái hiện tại của xe từ <code>ACT-DAT</code>. - Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống chuyển lượt đặt sang <code>Fulfilled</code>, xe sang <code>InUse</code> và tạo <code>Trip InProgress</code>. - Hệ thống ghi thời điểm bắt đầu, Hub xuất phát, mức pin và trạng thái xe ban đầu. - Hệ thống hiển thị xác nhận bắt đầu chuyến đi và thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng.
Alternative Flows	AF-01 – Nhập mã xe thủ công. <i>Rẽ từ bước 2.</i> Nếu không thể quét mã, Sinh viên nhập mã xe; hệ thống tiếp tục từ bước 4. AF-02 – Lượt đặt vừa hết hạn. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống từ chối nhận xe, hiển thị trạng thái <code>Expired</code> và cung cấp hành động quay lại tra cứu phương tiện. AF-03 – Xe không đúng với lượt đặt. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống không bàn giao xe, hiển thị thông tin nhận diện của xe đã đặt và cho phép Sinh viên kiểm tra lại. AF-04 – Xe phát sinh sự cố trước bàn giao. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống không tạo chuyến đi, giữ xe ngoài luồng sử dụng và thông báo Sinh viên chọn phương án khác.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Không nhận được xác nhận bàn giao. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống không suy đoán rằng xe đã được nhận, giữ lượt đặt ở trạng thái hiện tại và hướng dẫn thử lại hoặc liên hệ vận hành. EF-02 – Cập nhật trạng thái không hoàn tất. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống hoàn tác thay đổi để không tồn tại TripInProgress nếu lượt đặt chưa Fulfilled hoặc xe chưa InUse. EF-03 – Mất phản hồi sau khi gửi yêu cầu. <i>Tại bước 8.</i> Hệ thống đọc lại theo mã lượt đặt; nếu chuyến đi đã được tạo, hệ thống hiển thị chuyến đi đó thay vì tạo bản ghi thứ hai.
Related Requirements	FR-TRIP-01; NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-TRIP-01, BR-RES-03.
Dependencies	Nhận VehicleReservation từ UC-RES-01; sử dụng EXT-STATE/ACT-DAT; chuyến đi được hoàn tất bởi UC-TRIP-02.

4.2 UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi



Hình 10: Sơ đồ Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 15: Đặc tả Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-TRIP-02
Use Case Name	Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi
Owning Subsystem	SUB-TRIP
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Cho phép Sinh viên trả xe dùng chung tại một Mobility Hub hợp lệ, xác nhận việc khóa hoặc bàn giao an toàn, hoàn tất chuyến đi và nhận bản tóm tắt sử dụng.
Trigger	Sinh viên đưa xe đến Hub và gửi yêu cầu kết thúc chuyến đi.
Preconditions	- Sinh viên có một Trip InProgress gắn với xe đang trả. - Xe đang ở trạng thái InUse. - Hệ thống có thể xác định Hub và nhận trạng thái trả xe.
Postconditions	Thành công: Trip chuyển sang Completed; thời điểm, Hub đích và trạng thái kết thúc được lưu. Xe chuyển sang trạng thái phù hợp với mức pin và tình trạng vận hành. Thất bại: Trip vẫn InProgress, xe không bị hiển thị là đã trả và Sinh viên nhận hướng dẫn khắc phục.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Sinh viên chọn kết thúc chuyến đi tại Hub đang đến. 2. Hệ thống xác minh chuyến đi thuộc Sinh viên và đang InProgress. 3. Hệ thống xác định Hub tiếp nhận và kiểm tra Hub hợp lệ. 4. Sinh viên thực hiện thao tác trả, khóa hoặc gắn xe vào vị trí tiếp nhận theo hướng dẫn. 5. Hệ thống nhận xác nhận vị trí và trạng thái trả xe an toàn từ ACT-DAT. 6. Hệ thống ghi nhận Hub đích, thời điểm kết thúc, thời lượng, trạng thái và mức pin cuối chuyến. 7. Hệ thống chuyển Trip sang Completed và xác định trạng thái tiếp theo của xe theo BR-TRIP-02. 8. Hệ thống hiển thị xác nhận hoàn tất cùng bản tóm tắt chuyến đi.
Alternative Flows	AF-01 – Xe cần sạc sau khi trả. <i>Tại bước 7.</i> Nếu mức pin không đáp ứng điều kiện phục vụ nhưng xe không có sự cố, hệ thống không chuyển xe sang Available và ghi nhận trạng thái phù hợp cho quy trình sạc. AF-02 – Xe cần kiểm tra kỹ thuật. <i>Tại bước 5 hoặc 7.</i> Hệ thống hoàn tất chuyến đi nếu việc trả an toàn đã được xác nhận, nhưng chuyển xe sang OutOfService và không cấp phát lại. AF-03 – Sinh viên hủy thao tác trước khi trả. <i>Rẽ từ bước 4.</i> Use case kết thúc, chuyến đi tiếp tục InProgress và không có trạng thái nào bị thay đổi.
Exception Flows	EF-01 – Hub không hợp lệ hoặc không thể tiếp nhận. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống không kết thúc chuyến đi, giải thích nguyên nhân và yêu cầu Sinh viên chọn Hub hợp lệ khác. EF-02 – Không xác nhận được việc trả xe an toàn. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống giữ chuyến đi InProgress, không chuyển xe sang Available và hướng dẫn kiểm tra lại khóa hoặc vị trí xe. EF-03 – Không thể hoàn tất cập nhật nhất quán. <i>Tại bước 7.</i> Hệ thống hoàn tác thay đổi để trạng thái Trip và xe không mâu thuẫn, ghi nhận lỗi và cho phép thử lại.
Related Requirements	FR-TRIP-02; NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-TRIP-02, BR-RES-04, BR-OPS-02.

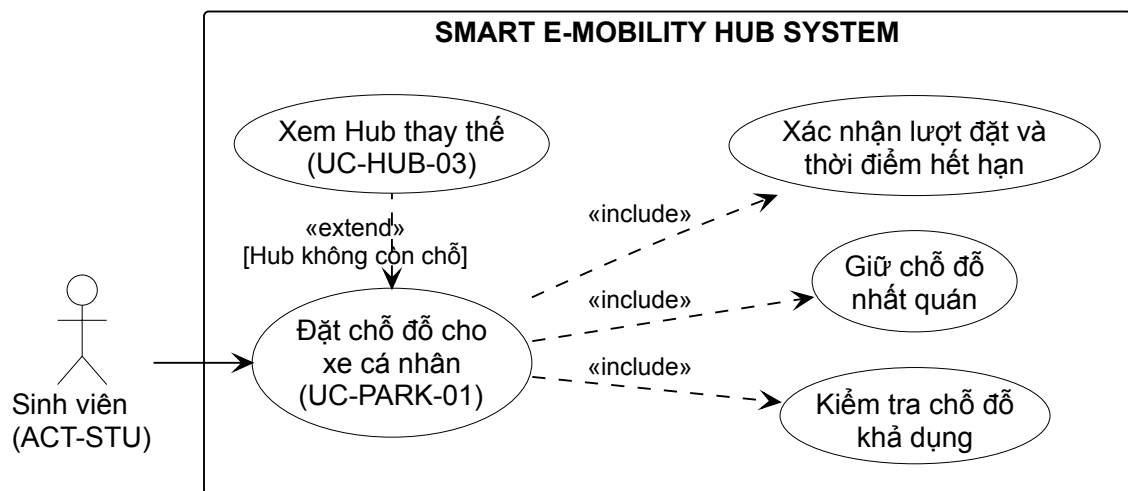


Trường	Nội dung (tiếp theo)
Dependencies	Hoàn tất chuyển đi được tạo bởi UC-TRIP-01; sử dụng EXT-STATE/ACT-DAT. Xe cần sạc được chuyển tiếp tới nghiệp vụ SUB-CHG, còn xe lỗi được theo dõi bởi SUB-OPS.

5 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

SUB-PARK quản lý việc giữ trước và sử dụng `ParkingSpace` cho phương tiện diện cá nhân. Phân hệ bảo đảm một chỗ đỗ không được xác nhận cho nhiều lượt cùng lúc, quản lý `ParkingReservation` qua các trạng thái `Confirmed`, `CheckedIn` và `Completed`, đồng thời dùng trạng thái cảm biến từ `EXT-STATE` để xác nhận phương tiện đến hoặc rời chỗ. SUB-PARK không quản lý việc trả xe dùng chung của SUB-TRIP.

5.1 UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân



Hình 11: Sơ đồ Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

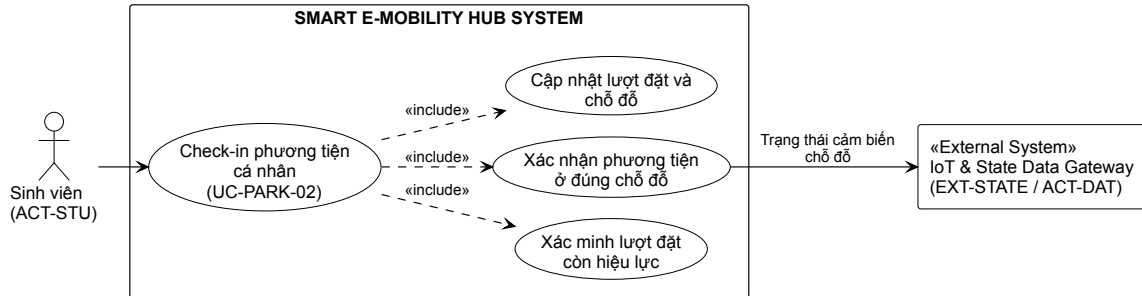
Bảng 16: Đặc tả Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-PARK-01
Use Case Name	Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân
Owning Subsystem	SUB-PARK
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Cho phép Sinh viên giữ trước một chỗ đỗ <code>Available</code> tại Hub đích trong tối đa 20 phút và nhận xác nhận đủ rõ để thực hiện check-in.
Trigger	Sinh viên chọn một Mobility Hub và gửi yêu cầu đặt chỗ cho phương tiện cá nhân.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Preconditions	1. Sinh viên đã được nhận diện và đã chọn phương tiện cá nhân cần đỗ. 2. Hub đích tồn tại, đang phục vụ và có danh mục chỗ đỗ hợp lệ. 3. Hệ thống có trạng thái chỗ đỗ đủ tin cậy để kiểm tra tại thời điểm xác nhận.
Postconditions	Thành công: Một <code>ParkingReservation Confirmed</code> được tạo cho đúng Sinh viên, phương tiện và chỗ đỗ; chỗ chuyển sang <code>Reserved</code> với thời điểm hết hạn không quá 20 phút. Thất bại: Không có lượt đặt chỗ mới và không có chỗ đỗ nào bị giữ bởi yêu cầu thất bại.
Main Flow	1. Sinh viên chọn Hub đích và chức năng đặt chỗ đỗ. 2. Hệ thống hiển thị số chỗ đỗ có thể đặt cùng điều kiện và thời hạn giữ chỗ. 3. Sinh viên chọn phương tiện cá nhân và xác nhận yêu cầu. 4. Hệ thống chọn một <code>ParkingSpace Available</code> phù hợp. 5. Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống kiểm tra chỗ chưa có lượt đặt hiệu lực, tạo <code>ParkingReservation</code> và chuyển chỗ sang <code>Reserved</code> theo BR-PARK-01. 6. Hệ thống chuyển lượt đặt sang <code>Confirmed</code> và thiết lập thời điểm hết hạn không quá 20 phút theo BR-PARK-02. 7. Hệ thống hiển thị mã lượt đặt, Hub, vị trí chỗ đỗ, thời điểm hết hạn và hướng dẫn check-in.
Alternative Flows	AF-01 – Không còn chỗ đáp ứng. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống trả kết quả không thể đặt, giữ nguyên dữ liệu và cung cấp hành động mở UC-HUB-03. AF-02 – Yêu cầu khác giữ chỗ trước. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống chọn lại một chỗ <code>Available</code> khác trong cùng Hub; nếu không còn chỗ, chuyển sang AF-01. AF-03 – Sinh viên đổi Hub hoặc phương tiện. <i>Rẽ từ bước 3.</i> Hệ thống quay lại lựa chọn tương ứng; chưa có chỗ nào bị giữ. AF-04 – Lượt đặt hết hạn trước check-in. Sau khi luồng chính kết thúc, NIFR-PARK-01 chuyển lượt đặt sang <code>Expired</code> và chỗ về <code>Available</code> nếu Sinh viên chưa check-in đúng hạn.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Trạng thái chỗ đỗ chưa đủ tin cậy. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống từ chối giữ chỗ an toàn, thông báo dữ liệu chưa sẵn sàng và cho phép thử lại. EF-02 – Không thể hoàn tất thay đổi nhất quán. <i>Tại bước 5 hoặc 6.</i> Hệ thống hoàn tác yêu cầu để không tồn tại lượt đặt Confirmed và chỗ Available, hoặc lượt đặt thất bại nhưng chỗ vẫn Reserved. EF-03 – Không tải được kết quả xác nhận. <i>Tại bước 7.</i> Hệ thống đọc lại kết quả theo mã yêu cầu và hiển thị lượt đặt đã tạo, không gửi yêu cầu đặt trùng.
Related Requirements	FR-PARK-01; NIFR-PARK-01; NFR-CON-01, NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-PARK-01, BR-PARK-02.
Dependencies	Hub thường được chọn từ UC-HUB-02; có thể mở UC-HUB-03 khi không còn chỗ. Lượt đặt được sử dụng bởi UC-PARK-02 và có thể hết hạn qua NIFR-PARK-01.

5.2 UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân



Hình 12: Sơ đồ Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

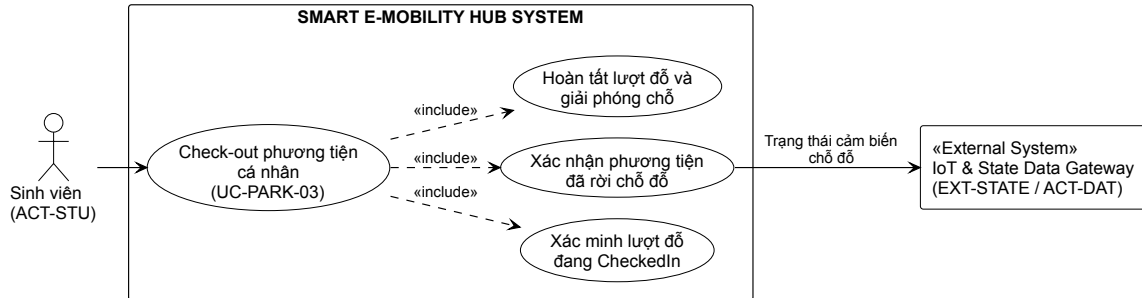
Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 17: Đặc tả Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-PARK-02
Use Case Name	Check-in phương tiện cá nhân
Owning Subsystem	SUB-PARK
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Xác nhận phương tiện cá nhân đã đến đúng chỗ đỗ của lượt đặt còn hiệu lực, sau đó chuyển lượt đặt sang CheckedIn và chỗ đỗ sang Occupied .
Trigger	Sinh viên đến Hub, đưa phương tiện vào chỗ đã giữ và yêu cầu check-in.
Preconditions	- Sinh viên có một ParkingReservation Confirmed chưa hết hạn. - Lượt đặt thuộc đúng Sinh viên, phương tiện, Hub và chỗ đỗ. - Chỗ đỗ đang Reserved bởi chính lượt đặt này.
Postconditions	Thành công: ParkingReservation chuyển sang CheckedIn; ParkingSpace chuyển sang Occupied và thời điểm check-in được ghi nhận. Thất bại: Lượt đặt và chỗ đỗ giữ nguyên trạng thái hợp lệ trước yêu cầu; hệ thống không ghi nhận phương tiện đã vào chỗ khi chưa được xác nhận.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Sinh viên mở lượt đặt chỗ và chọn check-in. 2. Hệ thống xác minh lượt đặt Confirmed, chưa hết hạn và thuộc Sinh viên. 3. Hệ thống hiển thị Hub và chỗ đỗ đã được phân bổ. 4. Sinh viên đưa đúng phương tiện vào chỗ đỗ và xác nhận đã hoàn tất. 5. Hệ thống nhận từ ACT-DAT tín hiệu phương tiện hiện diện tại đúng chỗ. 6. Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống chuyển lượt đặt sang CheckedIn, chỗ đỗ sang Occupied và ghi thời điểm check-in. 7. Hệ thống hiển thị xác nhận phương tiện đã được ghi nhận tại Hub.
Alternative Flows	AF-01 – Cấm biến cập nhật chậm. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống giữ yêu cầu trong thời gian chờ có giới hạn, hiển thị trạng thái đang xác minh và tiếp tục khi nhận được tín hiệu hợp lệ. AF-02 – Lượt đặt vừa hết hạn. <i>Tại bước 2.</i> Hệ thống hiển thị Expired, không check-in theo lượt cũ và hướng Sinh viên tra cứu khả năng đỗ hiện tại. AF-03 – Sinh viên chưa hoàn tất đưa xe vào chỗ. <i>Rẽ từ bước 4.</i> Use case dừng, lượt đặt vẫn Confirmed nếu chưa hết hạn.
Exception Flows	EF-01 – Phương tiện ở sai chỗ hoặc không được phát hiện. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống không cập nhật trạng thái, chỉ rõ chỗ được phân bổ và yêu cầu Sinh viên kiểm tra lại. EF-02 – Chỗ đỗ báo lỗi. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống không đánh dấu Occupied, thông báo không thể check-in và chuyển thông tin sự cố cho SUB-OPS. EF-03 – Cập nhật trạng thái thất bại. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống hoàn tác để lượt đặt và chỗ đỗ không ở hai trạng thái mâu thuẫn, sau đó cho phép thử lại.
Related Requirements	FR-PARK-02; NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-PARK-01, BR-PARK-02.
Dependencies	Sử dụng lượt đặt từ UC-PARK-01 và trạng thái từ EXT-STATE/ACT-DAT; tạo trạng thái đầu vào cho UC-PARK-03.

5.3 UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân



Hình 13: Sơ đồ Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 18: Đặc tả Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

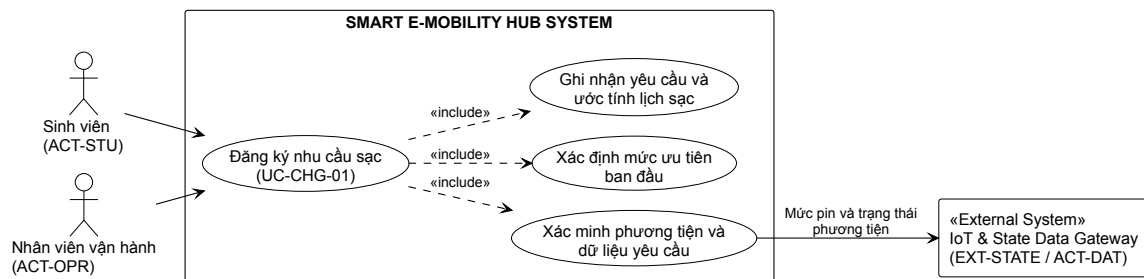
Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-PARK-03
Use Case Name	Check-out phương tiện cá nhân
Owning Subsystem	SUB-PARK
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Xác nhận phương tiện cá nhân đã rời đúng chỗ đang sử dụng, hoàn tất <code>ParkingReservation</code> và giải phóng chỗ để có thể phục vụ lượt tiếp theo.
Trigger	Sinh viên lấy phương tiện khỏi chỗ đỗ và yêu cầu check-out.
Preconditions	- Sinh viên có một <code>ParkingReservation CheckedIn</code>. - Chỗ đỗ tương ứng đang <code>Occupied</code> bởi phương tiện của lượt đặt.
Postconditions	Thành công: <code>ParkingReservation</code> chuyển sang <code>Completed</code>; chỗ đỗ chuyển sang <code>Available</code> nếu không có sự cố và thời điểm check-out được ghi nhận. Thất bại: Lượt đặt vẫn <code>CheckedIn</code>, chỗ đỗ chưa được giải phóng và hệ thống nêu hành động tiếp theo.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Sinh viên mở lượt đỗ đang sử dụng và chọn check-out. 2. Hệ thống xác minh lượt đặt thuộc Sinh viên và đang CheckedIn. 3. Hệ thống hiển thị chỗ đỗ cần rời và yêu cầu Sinh viên lấy phương tiện ra khỏi chỗ. 4. Sinh viên đưa phương tiện ra và xác nhận thao tác. 5. Hệ thống nhận từ ACT-DAT tín hiệu phương tiện không còn hiện diện tại chỗ. 6. Hệ thống chuyển lượt đặt sang Completed, ghi thời điểm check-out và chuyển chỗ sang Available nếu chỗ không có sự cố. 7. Hệ thống hiển thị xác nhận check-out và kết thúc lượt sử dụng chỗ đỗ.
Alternative Flows	AF-01 – Cấm biến cập nhật chậm. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống hiển thị đang xác minh trong thời gian giới hạn và chưa giải phóng chỗ cho đến khi nhận tín hiệu hợp lệ. AF-02 – Chỗ đỗ phát sinh sự cố sau khi xe rời. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống hoàn tất lượt đặt nhưng chuyển chỗ sang OutOfService thay vì Available. AF-03 – Sinh viên dừng thao tác. <i>Rẽ từ bước 4.</i> Use case kết thúc, lượt đặt vẫn CheckedIn và chỗ vẫn Occupied.
Exception Flows	EF-01 – Phương tiện vẫn được phát hiện tại chỗ. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống từ chối check-out, không giải phóng chỗ và yêu cầu Sinh viên kiểm tra lại. EF-02 – Không nhận được dữ liệu trạng thái. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống giữ trạng thái hiện tại, cảnh báo chưa thể xác nhận và cho phép thử lại. EF-03 – Cập nhật trạng thái thất bại. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống hoàn tác để lượt đặt và chỗ đỗ nhất quán, ghi nhận lỗi và không cấp chỗ cho lượt mới.
Related Requirements	FR-PARK-03; NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-PARK-01.
Dependencies	Tiếp nối UC-PARK-02; sử dụng trạng thái từ EXT-STATE/ACT-DAT. Chỗ lỗi được chuyển cho SUB-OPS theo dõi.

6 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

SUB-CHG tiếp nhận **ChargingRequest** của Sinh viên và Nhân viên vận hành, tính ưu tiên, lập lịch trên các **ChargingPoint** hợp lệ và theo dõi **ChargingSession**. Phân hệ quản lý trạng thái logic, thứ tự và lịch sử sử dụng cổng sạc; việc đo mức pin và trạng thái vật lý do **EXT-STATE** cung cấp, còn việc điều khiển điện năng trực tiếp nằm ngoài system boundary.

6.1 UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc



Hình 14: Sơ đồ Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

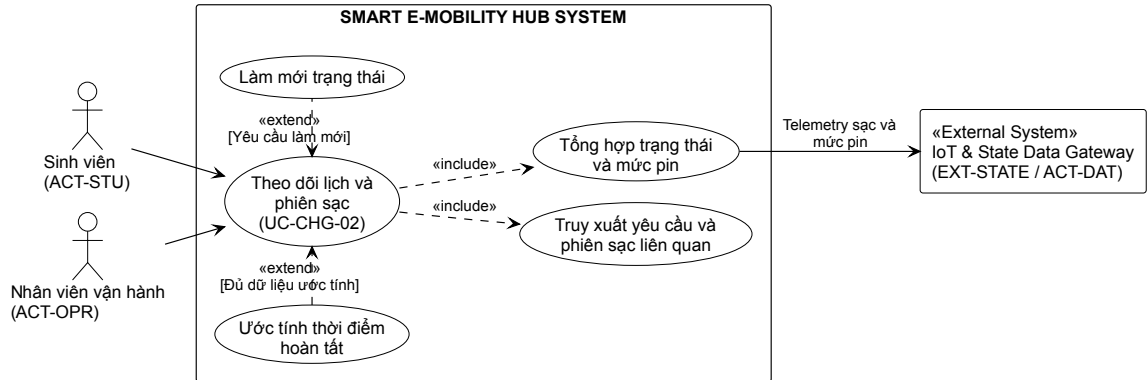
Bảng 19: Đặc tả Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-CHG-01
Use Case Name	Đăng ký nhu cầu sạc
Owning Subsystem	SUB-CHG
Actors	Primary: ACT-STU, ACT-OPR. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Cho phép actor hợp lệ tạo ChargingRequest cho một phương tiện, nhận trạng thái tiếp nhận cùng mức ưu tiên và thời gian sạc dự kiến khi hệ thống có đủ dữ liệu lập lịch.
Trigger	Sinh viên đăng ký sạc cho xe cá nhân hoặc Nhân viên vận hành tạo nhu cầu sạc cho phương tiện thuộc mạng lưới.
Preconditions	- Actor đã được nhận diện và có quyền tạo yêu cầu cho phương tiện đã chọn. - Phương tiện và Hub sạc tồn tại trong SEMH. - Hệ thống có dữ liệu cần thiết để xác định yêu cầu hợp lệ hoặc có thể chỉ rõ dữ liệu còn thiếu.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Postconditions	Thành công: Một <code>ChargingRequest Pending</code> hoặc <code>Scheduled</code> được tạo, gắn với phương tiện, actor khởi tạo, mức ưu tiên và lịch dự kiến nếu đã phân bổ được cổng. Thất bại: Không có yêu cầu sạc mới và không có cổng sạc nào bị giữ bởi yêu cầu thất bại.
Main Flow	1. Actor chọn phương tiện, Hub và chức năng đăng ký nhu cầu sạc. 2. Hệ thống hiển thị trạng thái phương tiện, mức pin gần nhất, các thông tin yêu cầu và điều kiện sạc. 3. Actor cung cấp thời hạn mong muốn hoặc kế hoạch sử dụng gần nhất, rồi xác nhận yêu cầu. 4. Hệ thống xác minh quyền của actor, phương tiện và tính đầy đủ của dữ liệu. 5. Hệ thống lấy mức pin và trạng thái hợp lệ gần nhất từ dữ liệu đã nhận qua ACT-DAT. 6. Hệ thống xác định mức ưu tiên ban đầu theo BR-CHG-01. 7. Hệ thống tạo <code>ChargingRequest</code>; nếu có cổng và khung thời gian phù hợp, yêu cầu chuyển sang <code>Scheduled</code>, nếu chưa thì giữ <code>Pending</code>. 8. Hệ thống hiển thị trạng thái tiếp nhận, mức ưu tiên và lịch dự kiến khi có.
Alternative Flows	AF-01 – Chưa có cổng sạc phù hợp. <i>Tại bước 7.</i> Hệ thống giữ yêu cầu <code>Pending</code>, thông báo đang chờ phân bổ và đưa yêu cầu vào lần tính lịch tiếp theo. AF-02 – Yêu cầu được ưu tiên cao. <i>Tại bước 6.</i> Nếu pin dưới 20% hoặc phương tiện có kế hoạch sử dụng trong 60 phút, hệ thống gán mức ưu tiên cao theo BR-CHG-01. AF-03 – Actor sửa thông tin trước xác nhận. <i>Rẽ từ bước 3.</i> Hệ thống cập nhật dữ liệu dự kiến và tính lại thông tin hiển thị; chưa tạo yêu cầu. AF-04 – Dữ liệu mức pin đã cũ nhưng còn hợp lệ. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống hiển thị thời điểm cập nhật, tiếp nhận yêu cầu ở <code>Pending</code> và chưa cam kết lịch chính xác.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Actor không có quyền với phương tiện. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống từ chối yêu cầu, không tiết lộ dữ liệu ngoài phạm vi và không thay đổi lịch sặc. EF-02 – Phương tiện hoặc dữ liệu bắt buộc không hợp lệ. <i>Tại bước 4 hoặc 5.</i> Hệ thống chỉ rõ nội dung cần sửa và không tạo yêu cầu. EF-03 – Không thể lưu yêu cầu. <i>Tại bước 7.</i> Hệ thống hoàn tác mọi phân bổ tạm thời, thông báo lỗi và cho phép gửi lại mà không tạo bản ghi trùng.
Related Requirements	FR-CHG-01; NIFR-CHG-01; NFR-SEC-01, NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-CHG-01, BR-CHG-02.
Dependencies	Sử dụng trạng thái từ EXT-STATE/ACT-DAT; lịch có thể được tính lại bởi NIFR-CHG-01. Yêu cầu được theo dõi trong UC-CHG-02 và có thể được điều chỉnh qua UC-CHG-03.

6.2 UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc



Hình 15: Sơ đồ Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 20: Đặc tả Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc

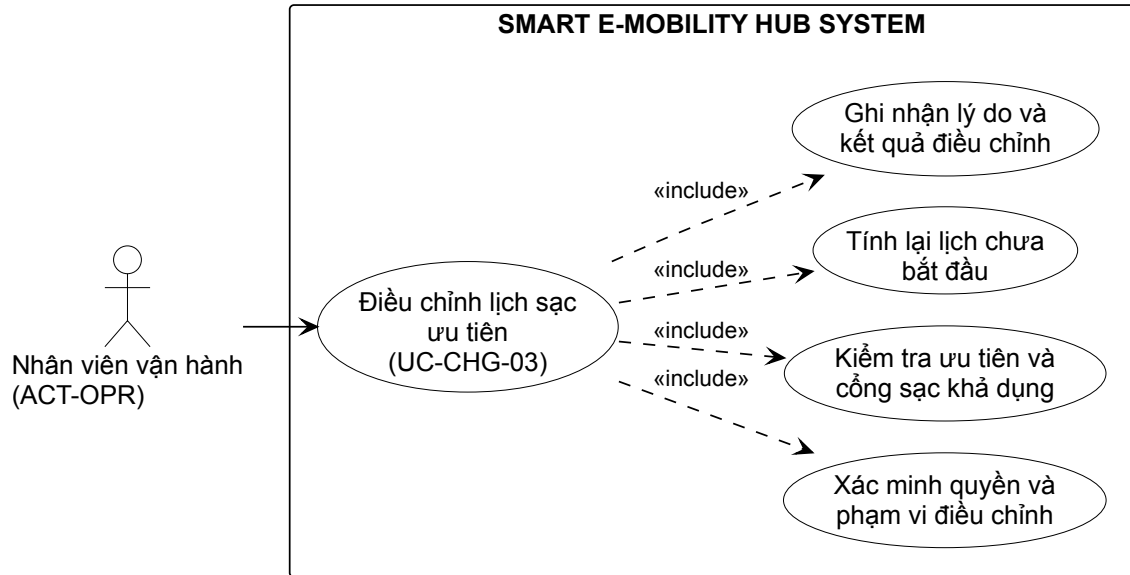
Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-CHG-02
Use Case Name	Theo dõi lịch và phiên sạc
Owning Subsystem	SUB-CHG
Actors	Primary: ACT-STU, ACT-OPR. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Cung cấp cho Sinh viên trạng thái yêu cầu của mình và cho Nhân viên vận hành góc nhìn các yêu cầu, cổng cùng phiên sạc thuộc phạm vi quản lý, bao gồm tiến độ và thời gian hoàn tất dự kiến khi có dữ liệu.
Trigger	Actor mở danh sách hoặc chi tiết lịch và phiên sạc.
Preconditions	1. Actor đã được nhận diện. 2. Actor chỉ được truy cập yêu cầu của mình hoặc phạm vi vận hành được cấp quyền.
Postconditions	Thành công: Trạng thái ChargingRequest, ChargingSession, cổng sạc, mức pin và thời gian dự kiến khi tính được được hiển thị cùng thời điểm cập nhật; không có lịch nào bị thay đổi. Thất bại: Không thay đổi dữ liệu sạc; actor nhận thông báo và có thể thử lại.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Actor mở chức năng theo dõi lịch và phiên sạc. 2. Hệ thống xác định phạm vi dữ liệu actor được phép xem. 3. Hệ thống truy xuất các ChargingRequest và ChargingSession liên quan. 4. Hệ thống lấy trạng thái cổng sạc, mức pin và telemetry hợp lệ gần nhất từ dữ liệu đã nhận qua ACT-DAT. 5. Hệ thống tính hoặc cập nhật thời điểm bắt đầu và hoàn tất dự kiến khi đủ dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị trạng thái yêu cầu, mức ưu tiên, cổng được phân bổ, trạng thái phiên, mức pin và thời điểm cập nhật. 7. Actor chọn một mục để xem lịch sử chuyển trạng thái và cảnh báo liên quan.
Alternative Flows	AF-01 – Yêu cầu đang chờ. <i>Tại bước 5.</i> Nếu yêu cầu Pending chưa được phân bổ cổng, hệ thống hiển thị vị trí trong hàng đợi và chưa hiển thị thời điểm hoàn tất chắc chắn. AF-02 – Làm mới trạng thái. <i>Rẽ từ bước 6.</i> Actor yêu cầu làm mới; hệ thống thực hiện lại bước 3–6 bằng dữ liệu mới nhất đã chấp nhận. AF-03 – Phiên bị tạm dừng hoặc gián đoạn. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống hiển thị Paused hoặc Interrupted, nguyên nhân đã biết và thời gian dự kiến mới nếu tính được. AF-04 – Dữ liệu có thể đã cũ. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống dùng trạng thái hợp lệ gần nhất, gán cảnh báo và thời điểm cập nhật theo NFR-REL-01.
Exception Flows	EF-01 – Actor không có quyền xem mục được chọn. <i>Tại bước 2 hoặc 3.</i> Hệ thống từ chối truy cập, không tiết lộ nội dung và ghi nhận kết quả. EF-02 – Không có dữ liệu trạng thái hợp lệ. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống vẫn hiển thị thông tin yêu cầu nhưng đánh dấu tiến độ và dự báo chưa sẵn sàng. EF-03 – Không thể tải dữ liệu theo dõi. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống giữ bộ lọc hiện tại, thông báo lỗi và cho phép thử lại.
Related Requirements	FR-CHG-02; NIFR-CHG-01, NIFR-CHG-02; NFR-SEC-01, NFR-REL-01.
Related Business Rules	BR-CHG-01, BR-CHG-02.



Trường	Nội dung (tiếp theo)
Dependencies	Theo dõi yêu cầu từ UC-CHG-01; sử dụng EXT-STATE/ACT-DAT. Nhân viên vận hành có thể mở UC-CHG-03 từ một lịch chưa bắt đầu.

6.3 UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên



Hình 16: Sơ đồ Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 21: Đặc tả Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-CHG-03
Use Case Name	Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên
Owning Subsystem	SUB-CHG
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Cho phép Nhân viên vận hành thay đổi thứ tự hoặc phân bổ cổng của các yêu cầu chưa bắt đầu, trong khi vẫn tuân thủ quy tắc ưu tiên, không gián đoạn phiên đang sạc và ghi nhận đầy đủ lý do điều chỉnh.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn một lịch sạc và yêu cầu điều chỉnh.
Preconditions	- Nhân viên vận hành đã được nhận diện và có quyền điều chỉnh lịch. - Các yêu cầu được chọn đang Pending hoặc Scheduled, chưa có phiên Charging. - Hệ thống có trạng thái cổng sạc và lịch hiện tại đủ để kiểm tra xung đột.

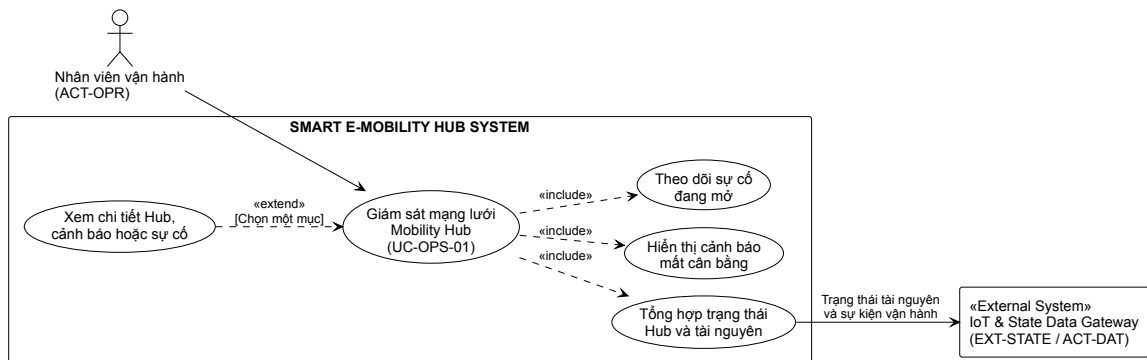
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Postconditions	Thành công: Thứ tự hoặc phân bổ của các yêu cầu chưa bắt đầu được cập nhật; không cổng nào có hai phiên Charging; lý do, actor và trạng thái trước-sau được ghi nhận. Thất bại: Lịch cũ được bảo toàn và không có phiên đang sạc nào bị thay đổi.
Main Flow	1. Nhân viên vận hành mở lịch sạc và chọn các yêu cầu cần điều chỉnh. 2. Hệ thống xác minh quyền và kiểm tra các yêu cầu chưa bắt đầu. 3. Hệ thống hiển thị mức pin, kế hoạch sử dụng, mức ưu tiên và cổng đang được phân bổ. 4. Nhân viên vận hành thay đổi thứ tự hoặc chọn cổng sạc khác, nhập lý do và xác nhận. 5. Hệ thống kiểm tra phương án theo BR-CHG-01, loại cổng OutOfService và ngăn xung đột theo BR-CHG-02. 6. Hệ thống tính lại lịch của các yêu cầu chưa bắt đầu mà không thay đổi phiên đang Charging. 7. Hệ thống lưu lịch mới, ghi nhận lý do và lịch sử thay đổi. 8. Hệ thống hiển thị kết quả cùng các yêu cầu bị thay đổi thời gian dự kiến.
Alternative Flows	AF-01 – Chỉ thay đổi thứ tự ưu tiên. <i>Tại bước 4.</i> Nhân viên không đổi cổng; hệ thống tính lại thời gian dự kiến từ bước 5. AF-02 – Phân bổ lại cổng sạc. <i>Tại bước 4.</i> Nhân viên chọn cổng khác; hệ thống xác minh cổng Available hoặc có thể được dành cho yêu cầu chưa bắt đầu. AF-03 – Điều chỉnh bị giảm phạm vi. <i>Tại bước 5.</i> Một số yêu cầu đã bắt đầu trong lúc thao tác; hệ thống loại chúng khỏi phương án, hiển thị thay đổi và yêu cầu xác nhận lại phần còn hợp lệ. AF-04 – Hủy trước khi xác nhận. <i>Rẽ từ bước 4.</i> Use case kết thúc và lịch sạc không thay đổi.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Vi phạm quy tắc ưu tiên hoặc xung đột cổng. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống từ chối phương án, chỉ rõ yêu cầu hoặc cổng xung đột và cho phép chỉnh sửa. EF-02 – Cổng được chọn vừa gặp sự cố. <i>Tại bước 5 hoặc 6.</i> Hệ thống loại cổng, giữ lịch cũ và cung cấp các cổng hợp lệ còn lại nếu có. EF-03 – Không thể lưu toàn bộ lịch mới. <i>Tại bước 7.</i> Hệ thống hoàn tác thay đổi, bảo toàn lịch trước đó và thông báo thử lại.
Related Requirements	FR-CHG-03; NIFR-CHG-01, NIFR-CHG-02; NFR-SEC-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-CHG-01, BR-CHG-02.
Dependencies	Điều chỉnh các yêu cầu tạo từ UC-CHG-01 và quan sát qua UC-CHG-02. Sự cố cổng được xử lý tự động bởi NIFR-CHG-02 và theo dõi trong SUB-OPS.

7 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

SUB-OPS cung cấp góc nhìn tổng hợp về mạng lưới Mobility Hub, quản lý vòng đời Incident và RedistributionPlan. Phân hệ tiếp nhận trạng thái đã được SEMH chấp nhận từ EXT-STATE, nhưng không trực tiếp sửa chữa tài nguyên hoặc vận chuyển phương tiện. Các công việc vật lý do nhân sự thực hiện; hệ thống quản lý thông tin, trạng thái, phê duyệt và lịch sử xử lý.

7.1 UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub



Hình 17: Sơ đồ Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 22: Đặc tả Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

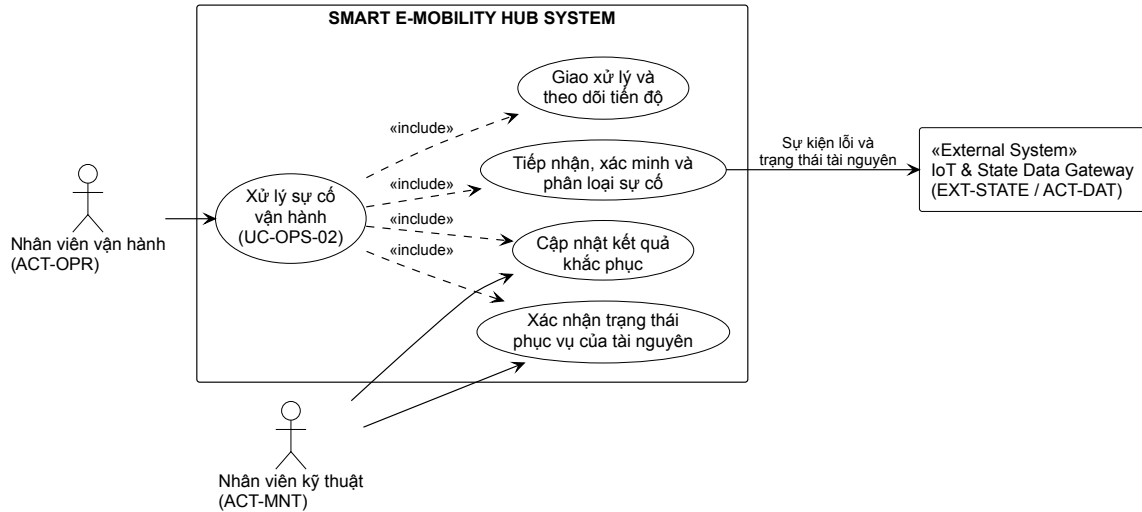
Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-OPS-01
Use Case Name	Giám sát mạng lưới Mobility Hub
Owning Subsystem	SUB-OPS
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Cho phép Nhân viên vận hành quan sát trạng thái tổng hợp của các Hub, tài nguyên, sự cố và cảnh báo mất cân bằng để xác định nơi cần can thiệp.
Trigger	Nhân viên vận hành mở màn hình giám sát mạng lưới hoặc chọn một cảnh báo được hệ thống thông báo.
Preconditions	- Nhân viên vận hành đã được nhận diện và có quyền giám sát. - Hệ thống đã có danh mục Hub và dữ liệu trạng thái gần nhất được chấp nhận.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Postconditions	Thành công: Trạng thái tổng hợp, thời điểm cập nhật, sự cố đang mở và cảnh báo mất cân bằng được hiển thị; việc xem không làm thay đổi dữ liệu vận hành. Thất bại: Không có trạng thái nghiệp vụ nào bị thay đổi; actor được thông báo phạm vi dữ liệu chưa thể tải.
Main Flow	1. Nhân viên vận hành mở màn hình giám sát mạng lưới. 2. Hệ thống xác minh quyền và phạm vi Hub actor được xem. 3. Hệ thống tổng hợp trạng thái Hub, xe khả dụng, mức sử dụng chỗ đỗ, cổng sạc và thời điểm cập nhật. 4. Hệ thống truy xuất các Incident đang mở và cảnh báo đã tạo bởi NIFR-OPS-01, NIFR-OPS-02. 5. Hệ thống hiển thị toàn cảnh mạng lưới, đánh dấu Hub thiếu xe, gần đầy hoặc có tài nguyên OutOfService; Nhân viên có thể kết thúc sau khi xem tổng quan hoặc thực hiện một luồng thay thế.
Alternative Flows	AF-01 – Lọc và sắp xếp. <i>Rẽ từ bước 5.</i> Actor lọc theo Hub, loại tài nguyên, trạng thái hoặc mức độ cảnh báo; hệ thống cập nhật góc nhìn và quay lại bước 5. AF-02 – Dữ liệu có thể đã cũ. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống giữ trạng thái hợp lệ gần nhất, hiển thị thời điểm đồng bộ và cảnh báo dữ liệu có thể đã cũ. AF-03 – Xem chi tiết một mục. <i>Rẽ từ bước 5.</i> Nhân viên chọn một Hub, cảnh báo hoặc sự cố; hệ thống hiển thị chi tiết, nguồn dữ liệu, thời điểm cập nhật và các tác vụ nghiệp vụ phù hợp. AF-04 – Mở quy trình xử lý. <i>Rẽ từ AF-03.</i> Actor mở UC-OPS-02 cho sự cố hoặc UC-OPS-03 cho cảnh báo mất cân bằng. AF-05 – Làm mới dữ liệu. <i>Rẽ từ bước 5.</i> Actor yêu cầu làm mới; hệ thống thực hiện lại bước 3-5 bằng trạng thái mới nhất đã chấp nhận.
Exception Flows	EF-01 – Không có quyền giám sát. <i>Tại bước 2.</i> Hệ thống từ chối truy cập, không tiết lộ dữ liệu ngoài phạm vi và ghi nhận kết quả. EF-02 – Không thể tổng hợp một phần dữ liệu. <i>Tại bước 3 hoặc 4.</i> Hệ thống hiển thị phần còn hợp lệ, đánh dấu phần thiếu và không suy diễn trạng thái thay thế. EF-03 – Mất nguồn trạng thái. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống không ghi đè dữ liệu hợp lệ cuối, cảnh báo gián đoạn và cho phép thử lại.



Trường	Nội dung (tiếp theo)
Related Requirements	FR-OPS-01; NIFR-HUB-01, NIFR-OPS-01, NIFR-OPS-02; NFR-SEC-01, NFR-REL-01.
Related Business Rules	BR-OPS-01, BR-OPS-02.
Dependencies	Sử dụng trạng thái từ EXT-STATE/ACT-DAT và dữ liệu do các phân hệ HUB, PARK, CHG, TRIP tạo. Có thể chuyển sang UC-OPS-02 hoặc UC-OPS-03.

7.2 UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành



Hình 18: Sơ đồ Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 23: Đặc tả Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

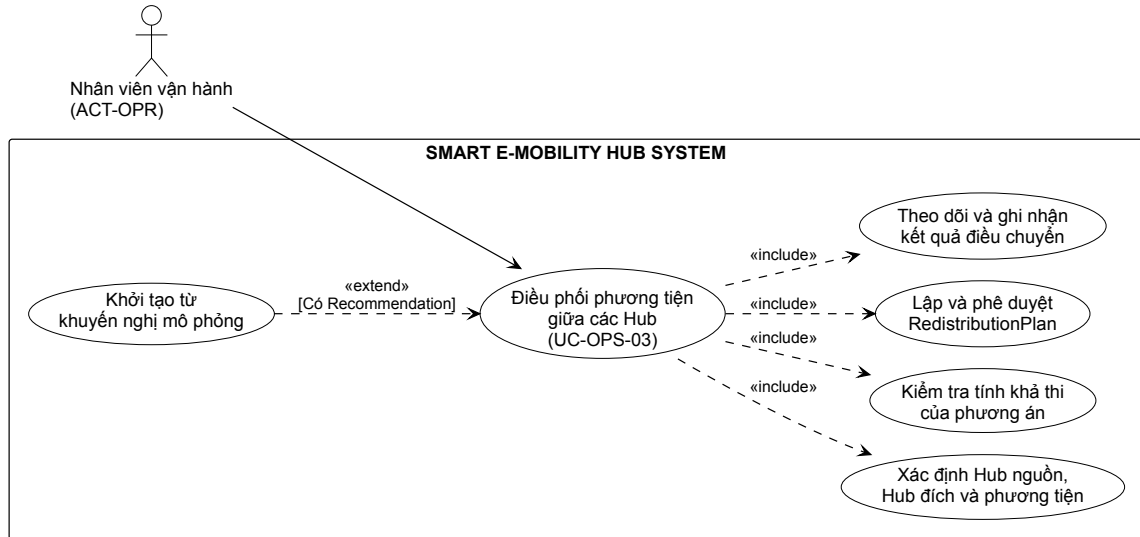
Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-OPS-02
Use Case Name	Xử lý sự cố vận hành
Owning Subsystem	SUB-OPS
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: ACT-MNT, ACT-DAT.
Description / Goal	Quản lý một Incident từ khi được phát hiện hoặc ghi nhận, qua tiếp nhận và giao xử lý, đến khi kết quả kỹ thuật được xác nhận và tài nguyên có trạng thái phục vụ phù hợp.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn một sự cố Open hoặc ghi nhận sự cố mới từ thông tin vận hành.
Preconditions	- Nhân viên vận hành đã được nhận diện và có quyền quản lý sự cố. - Tài nguyên bị ảnh hưởng tồn tại hoặc thông tin báo cáo đủ để xác định phạm vi sự cố.
Postconditions	Thành công: Incident có trạng thái và lịch sử xử lý nhất quán; tài nguyên chỉ trở lại phục vụ sau khi ACT-MNT xác nhận kết quả đạt yêu cầu. Thất bại: Sự cố và tài nguyên giữ trạng thái an toàn trước đó; không tài nguyên lỗi nào bị đưa trở lại phục vụ.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Nhân viên vận hành mở một sự cố Open. 2. Hệ thống hiển thị nguồn phát hiện, tài nguyên, thời điểm, trạng thái gần nhất và kiểm tra sự cố trùng đang mở. 3. Nhân viên xác nhận tiếp nhận, phân loại mức độ và bổ sung mô tả; sự cố chuyển sang Acknowledged. 4. Nhân viên giao xử lý cho Nhân viên kỹ thuật; hệ thống ghi người nhận và hạn dự kiến. 5. Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận công việc, cập nhật sự cố sang InProgress và thực hiện khắc phục ngoài hệ thống. 6. Nhân viên kỹ thuật ghi nhận nguyên nhân, hành động, kết quả kiểm tra và xác nhận tài nguyên có đạt điều kiện phục vụ hay không. 7. Hệ thống kiểm tra kết quả; nếu đạt yêu cầu, chuyển sự cố sang Resolved và cập nhật tài nguyên về trạng thái phục vụ hợp lệ. 8. Nhân viên vận hành xem kết quả, xác nhận hoàn tất; hệ thống chuyển sự cố sang Closed và lưu toàn bộ lịch sử.
Alternative Flows	AF-01 – Ghi nhận sự cố thủ công. <i>Thay cho bước 1.</i> Actor chọn tài nguyên, nhập mô tả; hệ thống tạo Incident Open, đưa tài nguyên ra khỏi phục vụ và tiếp tục bước 2. AF-02 – Sự cố trùng. <i>Tại bước 2.</i> Hệ thống liên kết thông tin mới vào sự cố đang mở, không tạo bản ghi trùng, rồi tiếp tục bước 3. AF-03 – Chưa khắc phục đạt yêu cầu. <i>Tại bước 6 hoặc 7.</i> Sự cố giữ InProgress, tài nguyên giữ OutOfService; actor bổ sung phương án và quay lại bước 5. AF-04 – Cần đổi người xử lý. <i>Rẽ từ bước 4 hoặc 5.</i> Nhân viên vận hành giao lại, nêu lý do; hệ thống ghi lịch sử và thông báo người nhận mới.
Exception Flows	EF-01 – Tài nguyên không tồn tại hoặc không khớp. <i>Tại bước 2.</i> Hệ thống không cho phép tiếp tục, giữ sự cố Open và yêu cầu xác minh thông tin. EF-02 – Actor không có quyền cập nhật. <i>Tại bất kỳ bước ghi nào.</i> Hệ thống từ chối thao tác, bảo toàn trạng thái và ghi nhận kết quả truy cập. EF-03 – Lỗi khi cập nhật nhiều đối tượng. <i>Tại bước 7 hoặc 8.</i> Hệ thống hoàn tác thay đổi, giữ tài nguyên OutOfService và thông báo thử lại.
Related Requirements	FR-OPS-02; NIFR-CHG-02, NIFR-OPS-01; NFR-SEC-01, NFR-AUD-01.



Trường	Nội dung (tiếp theo)
Related Business Rules	BR-OPS-02.
Dependencies	Có thể được mở từ UC-OPS-01; nhận sự kiện lỗi từ EXT-STATE/ACT-DAT. Hoạt động sửa chữa vật lý nằm ngoài system boundary.

7.3 UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub



Hình 19: Sơ đồ Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 24: Đặc tả Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-OPS-03
Use Case Name	Điều phối phương tiện giữa các Hub
Owning Subsystem	SUB-OPS
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Cho phép Nhân viên vận hành lập, phê duyệt và theo dõi RedistributionPlan nhằm chuyển phương tiện từ Hub dư thừa sang Hub thiếu, mà không coi việc phê duyệt trong phần mềm là việc di chuyển vật lý đã hoàn tất.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn lập kế hoạch từ cảnh báo mất cân bằng, từ khuyến nghị mô phỏng hoặc chủ động tạo kế hoạch.
Preconditions	- Nhân viên vận hành đã được nhận diện và có quyền lập, phê duyệt kế hoạch. - Các Hub nguồn, Hub đích và phương tiện dự kiến tồn tại; hệ thống có trạng thái gần nhất để kiểm tra phương án.

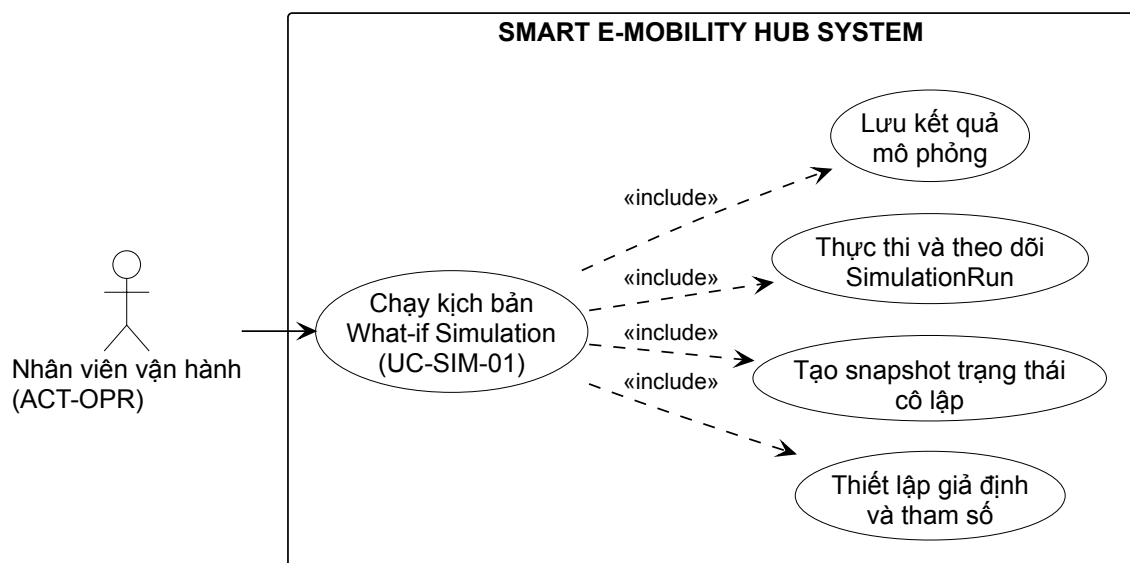
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Postconditions	Thành công: RedistributionPlan có đầy đủ Hub nguồn, Hub đích, danh sách xe, thời gian dự kiến và trạng thái; lịch sử phê duyệt, tiến độ được ghi nhận. Thất bại: Không tạo hoặc phê duyệt kế hoạch không hợp lệ; trạng thái xe và Hub không bị thay đổi.
Main Flow	1. Nhân viên vận hành khởi tạo kế hoạch điều chuyển. 2. Hệ thống hiển thị cảnh báo, mức sử dụng Hub, xe Available và các khuyến nghị liên quan nếu có. 3. Nhân viên chọn Hub nguồn, Hub đích, danh sách phương tiện và thời gian dự kiến. 4. Hệ thống kiểm tra xe thuộc Hub nguồn, đang khả dụng, không bị giữ bởi nghiệp vụ khác; Hub đích có khả năng tiếp nhận. 5. Hệ thống hiển thị tác động dự kiến và tạo kế hoạch Draft. 6. Nhân viên xem lại, nhập ghi chú và phê duyệt. 7. Hệ thống kiểm tra lại tính khả thi, chuyển kế hoạch sang Approved và ghi người, thời điểm phê duyệt. 8. Khi việc di chuyển được thực hiện ngoài hệ thống, Nhân viên cập nhật tiến độ InProgress và kết quả Completed; hệ thống lưu lịch sử và đối chiếu trạng thái Hub.
Alternative Flows	AF-01 – Khởi tạo từ khuyến nghị mô phỏng. <i>Tại bước 2.</i> Hệ thống điền trước Hub nguồn, Hub đích, số xe đề xuất và liên kết Recommendation; actor vẫn phải xem lại và phê duyệt. AF-02 – Lưu nháp chưa phê duyệt. <i>Rẽ từ bước 5.</i> Actor lưu Draft và kết thúc; không có lệnh điều chuyển có hiệu lực. AF-03 – Điều chỉnh phương án. <i>Tại bước 4 hoặc 6.</i> Actor thay xe, Hub hoặc thời gian; hệ thống quay lại bước 4. AF-04 – Hủy kế hoạch. <i>Trước khi hoàn tất.</i> Actor nêu lý do; hệ thống chuyển kế hoạch sang Cancelled và không suy diễn việc xe đã di chuyển.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Phương án không còn khả thi. <i>Tại bước 4 hoặc 7.</i> Xe đã bị đặt, bị lỗi hoặc Hub đích không còn chỗ; hệ thống không phê duyệt và yêu cầu chọn lại. EF-02 – Actor không có quyền phê duyệt. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống giữ kế hoạch Draft, từ chối thay đổi và ghi nhận kết quả. EF-03 – Cập nhật tiến độ thất bại. <i>Tại bước 8.</i> Hệ thống giữ trạng thái kế hoạch trước đó, không tự thay đổi trạng thái xe và cho phép thử lại.
Related Requirements	FR-OPS-03; NIFR-OPS-02; NFR-SEC-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-OPS-01.
Dependencies	Dùng cảnh báo từ UC-OPS-01; có thể nhận Recommendation từ UC-SIM-02. Việc vận chuyển xe vật lý nằm ngoài system boundary.

8 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

SUB-SIM cho phép Nhân viên vận hành thiết lập giả định, chạy `SimulationRun` trên bản sao trạng thái mạng lưới và xem `Recommendation`. Mọi dữ liệu mô phỏng được cách ly khỏi vận hành thật; khuyến nghị chỉ là cơ sở ra quyết định. Nếu muốn áp dụng, actor phải khởi tạo và phê duyệt quy trình nghiệp vụ tương ứng, chẳng hạn UC-OPS-03.

8.1 UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation



Hình 20: Sơ đồ Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

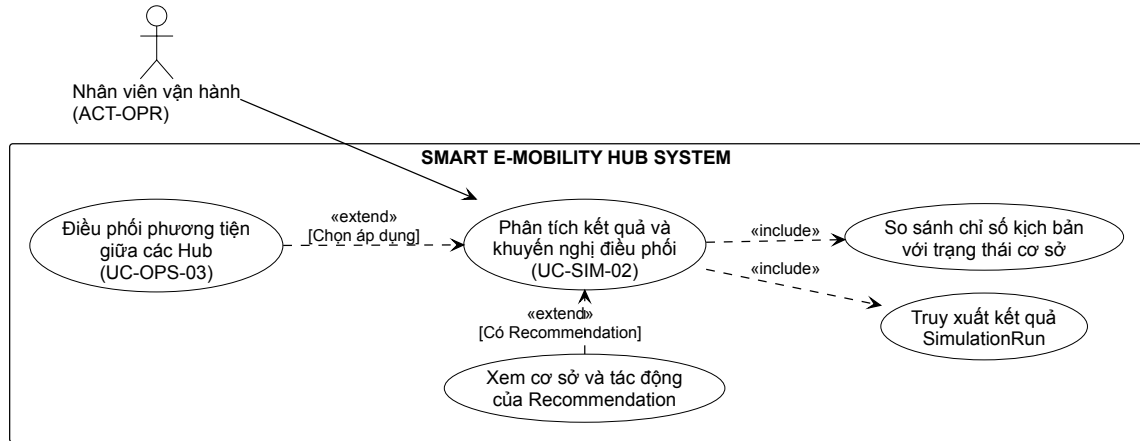
Bảng 25: Đặc tả Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-SIM-01
Use Case Name	Chạy kịch bản What-if Simulation
Owning Subsystem	SUB-SIM
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Cho phép Nhân viên vận hành tạo <code>SimulationScenario</code> , chọn trạng thái cơ sở và chạy mô phỏng trên snapshot cô lập để quan sát tác động mà không thay đổi dữ liệu vận hành thật.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Trigger	Nhân viên vận hành chọn tạo kịch bản mới hoặc chạy một kịch bản nháp.
Preconditions	1. Nhân viên vận hành đã được nhận diện và có quyền chạy mô phỏng. 2. Hệ thống có trạng thái mạng lưới hợp lệ để tạo snapshot và các tham số nằm trong miền cho phép.
Postconditions	Thành công: <code>SimulationScenario</code>, snapshot đầu vào, <code>SimulationRun Completed</code> cùng kết quả được lưu; dữ liệu vận hành thật không thay đổi. Thất bại: Lần chạy không sinh kết quả dùng để ra quyết định; trạng thái thật được bảo toàn và lỗi được ghi nhận.
Main Flow	1. Nhân viên vận hành tạo kịch bản và đặt tên, mục tiêu phân tích. 2. Hệ thống hiển thị các nhóm giả định có thể cấu hình như nhu cầu, khung thời gian, năng lực Hub hoặc tài nguyên tạm ngưng. 3. Nhân viên nhập tham số, chọn phạm vi Hub và trạng thái cơ sở. 4. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ, kiểu dữ liệu, miền giá trị và các mâu thuẫn giữa tham số. 5. Nhân viên xác nhận chạy mô phỏng. 6. Hệ thống tạo snapshot bất biến của trạng thái cơ sở, tạo <code>SimulationRun Running</code> và liên kết nó với kịch bản. 7. Hệ thống thực thi các bước mô phỏng chỉ trên snapshot, hiển thị tiến độ và không ghi vào trạng thái vận hành. 8. Hệ thống lưu chỉ số kết quả, chuyển lần chạy sang <code>Completed</code> và thông báo có thể phân tích.
Alternative Flows	AF-01 – Lưu kịch bản nháp. <i>Rẽ từ bước 3.</i> Actor lưu <code>SimulationScenario</code> và kết thúc; chưa tạo <code>SimulationRun</code>. AF-02 – Dừng lại kịch bản. <i>Thay cho bước 1–3.</i> Actor sao chép một kịch bản cũ, điều chỉnh tham số và tiếp tục bước 4; lần chạy mới vẫn có snapshot riêng. AF-03 – Chọn mốc trạng thái cơ sở khác. <i>Tại bước 3.</i> Actor chọn mốc hợp lệ khác; hệ thống cập nhật phạm vi dữ liệu và quay lại bước 4. AF-04 – Xem tiến độ sau. <i>Tại bước 7.</i> Actor rời màn hình; lần chạy tiếp tục <code>Running</code> và có thể được mở lại.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Tham số không hợp lệ. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống chỉ rõ giá trị sai hoặc mâu thuẫn, không tạo lần chạy và cho phép sửa. EF-02 – Không thể tạo snapshot. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống không bắt đầu mô phỏng, thông báo phạm vi dữ liệu thiếu và bảo toàn dữ liệu thật. EF-03 – Tiến trình mô phỏng lỗi. <i>Tại bước 7 hoặc 8.</i> Hệ thống chuyển <code>SimulationRun</code> sang <code>Failed</code>, lưu nguyên nhân và không tạo khuyến nghị từ kết quả chưa hoàn tất.
Related Requirements	FR-SIM-01; NFR-SEC-01.
Related Business Rules	BR-SIM-01.
Dependencies	Dùng snapshot từ trạng thái mạng lưới đã được SEMH chấp nhận. Kết quả <code>Completed</code> là đầu vào cho NIFR-SIM-01 và UC-SIM-02.

8.2 UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối



Hình 21: Sơ đồ Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 26: Đặc tả Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-SIM-02
Use Case Name	Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối
Owning Subsystem	SUB-SIM
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Cho phép Nhân viên vận hành xem chỉ số của lần chạy đã hoàn tất, so sánh với trạng thái cơ sở và đánh giá Recommendation trước khi quyết định có khởi tạo hành động nghiệp vụ hay không.
Trigger	Nhân viên vận hành mở kết quả của một SimulationRun Completed .
Preconditions	- Nhân viên vận hành đã được nhận diện và có quyền xem kết quả mô phỏng. - Lần chạy được chọn ở trạng thái Completed, có snapshot cơ sở và kết quả để đối chiếu.
Postconditions	Thành công: Actor xem được chỉ số, chênh lệch và, nếu có khuyến nghị, cơ sở cùng tác động dự kiến của từng khuyến nghị; không dữ liệu vận hành nào tự động thay đổi. Thất bại: Không hiển thị khuyến nghị không có đủ cơ sở; trạng thái thật và kết quả đã lưu được bảo toàn.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Nhân viên vận hành chọn một lần chạy Completed. 2. Hệ thống truy xuất kịch bản, tham số, snapshot cơ sở và bộ kết quả của lần chạy. 3. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và liên kết của dữ liệu phân tích. 4. Hệ thống hiển thị các chỉ số theo Hub và theo thời gian, đồng thời so sánh với giá trị cơ sở. 5. Hệ thống truy xuất các Recommendation do NIFR-SIM-01 tạo cho lần chạy. 6. Hệ thống hiển thị hành động đề xuất, Hub và tài nguyên bị tác động, chỉ số làm cơ sở và tác động dự kiến. 7. Nhân viên chọn một khuyến nghị để xem chi tiết và đánh giá. 8. Hệ thống nhắc rằng khuyến nghị không tự áp dụng; actor có thể kết thúc hoặc chủ động mở quy trình nghiệp vụ phù hợp.
Alternative Flows	AF-01 – Không phát sinh khuyến nghị. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống vẫn hiển thị kết quả và nêu rằng không phát hiện điều kiện đủ để tạo khuyến nghị. AF-02 – Lọc theo Hub hoặc chỉ số. <i>Rẽ từ bước 4.</i> Actor thay bộ lọc; hệ thống cập nhật phần so sánh và danh sách khuyến nghị. AF-03 – Tạo kế hoạch điều chuyển. <i>Rẽ từ bước 8.</i> Actor chọn áp dụng một khuyến nghị điều chuyển; hệ thống mở UC-OPS-03 với dữ liệu đề xuất được điền trước, nhưng actor vẫn phải xem lại và phê duyệt. AF-04 – Xem lại giả định. <i>Rẽ từ bước 7.</i> Actor mở thông tin kịch bản và snapshot để hiểu phạm vi, sau đó quay lại kết quả mà không chạy lại.
Exception Flows	EF-01 – Lần chạy chưa hoàn tất. <i>Tại bước 1.</i> Hệ thống không cho phép phân tích kết quả chưa hoàn chỉnh và hiển thị trạng thái Running hoặc Failed. EF-02 – Dữ liệu kết quả thiếu hoặc sai liên kết. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống dừng phân tích, không tạo thêm khuyến nghị và ghi nhận lỗi dữ liệu. EF-03 – Không thể mở quy trình áp dụng. <i>Tại AF-03.</i> Hệ thống giữ nguyên khuyến nghị và dữ liệu thật, thông báo lỗi; không tạo kế hoạch nửa chừng.
Related Requirements	FR-SIM-02; NIFR-SIM-01; NFR-SEC-01.
Related Business Rules	BR-SIM-01.



Trường	Nội dung (tiếp theo)
Dependencies	Phân tích kết quả từ UC-SIM-01; khuyến nghị do NIFR-SIM-01 tạo. Việc áp dụng khuyến nghị điều chuyển phải đi qua UC-OPS-03.